Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:28
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:35
Temps emprat	6 minuts 44 segons
Punts	-0,33/7,00
Qualificació	**-0,48** sobre 10,00 (**-5**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

The way power consumption is controlled in the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* is by choosing among:

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- different voltage settings
- different shaders, and their quality level (resolution, lighting model...), for each rendering pass
- different target frame rates
- different resolutions for the detail textures

La resposta correcta és: different shaders, and their quality level (resolution, lighting model...), for each rendering pass

Pregunta **2**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

According to the paper *A Survey on Multimodal Medical Data Visualization* , Indirect Volume Rendering (IVR) consists in...

Trieu-ne una:

- rendering the volume data using multiple levels of opacity
- No vull contestar la pregunta
- rendering the volume data using deferred shading
- rendering data from multiple scanners
- rendering a triangulated surface extracted from the volume data

La resposta correcta és: rendering a triangulated surface extracted from the volume data

Pregunta **3**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica aproximadament a quants seminaris/xerrades del grup has assistit (presencial o connectat amb Gmeet)

Resposta: 0

La resposta correcta és: 1

Pregunta **4**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Aproximadament a quantes xerrades (seminaris del grup ViRVIG) has assistit (presencial o online)?
[Cast]

Resposta: 0

La resposta correcta és: 1

Pregunta **5**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

The main goal of the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* is to dynamically select...

Trieu-ne una:

- the more power-efficient rendering configuration within a given image quality error
- No vull contestar la pregunta
- the best-quality rendering configuration within a given power budget
- the more power-efficient rendering configuration guaranteeing a fixed frame rate (50-60 fps)
- the best-quality rendering configuration guaranteeing a fixed frame rate (50-60 fps)

La resposta correcta és: the best-quality rendering configuration within a given power budget

Pregunta **6**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

According to the paper *Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey* , a common goal in VR industry users is centered around visibility/viewability, which consists of...

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- improving the resolution and image quality of the VR display
- evaluating the need for correction glasses in VR users
- evaluating the visibility of a human given a particular setting or posture
- maximizing the field-of-view of the VR display

La resposta correcta és: evaluating the visibility of a human given a particular setting or posture

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

According to the paper *Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey* , CAVEs and HMDs can be turned into collaborative design spaces in which multiple users can efficiently interact, by adding...

Trieu-ne una:

- head tracking systems
- stereoscopic vision

auxiliary display systems showing the current view

body tracking systems

No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: auxiliary display systems showing the current view

◄ Examen final G (20 de gener 2023)

Salta a...

Examen (incidències) ►

Començat el	dilluns, 20 de març 2023, 15:46
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 20 de març 2023, 16:30
Temps emprat	44 minuts 8 segons
Punts	15,33/18,00
Qualificació	**8,52** sobre 10,00 (**85**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x,y,z):
[Cast]

Trieu-ne una:

- rotació
- translació ✔
- escalat uniforme
- escalat no uniforme

La resposta correcta és: translació

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina tasca/opció pot fer que alguns fragments no segueixin processant-se:
[Cast]

Trieu-ne una:

- depth test ✔
- glBind
- glColorMask
- glClearColor

La resposta correcta és: depth test

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Com a part d'un procés de generació de coordenades de textura, volem projectar un model centrat en el punt C sobre una esfera unitària. El mètode més adient és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- vec3 P = distance(vertex.xyz, C);
- vec3 P = (modelViewProjectionMatrix * vertex).xyz;
- vec3 P = normalize(vertex.xyz - C); ✔
- vec3 P = vertex.xyz - C;

La resposta correcta és: vec3 P = normalize(vertex.xyz - C);

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- Dades que escrites pel VS ✔
- Variables uniform
- Dades del VAO
- Dades dels VBOs

La resposta correcta és: Dades que escrites pel VS

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 30.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 5.00, 30.00)
- (9.00, 10.00, 10.00) ✔
- (30.00, 25.00, 30.00)
- (50.00, 45.00, 50.00)

La resposta correcta és: (9.00, 10.00, 10.00)

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) $\Theta = 0.3, \Psi = 0.5$ correspon (aproximadament) al punt de l'esfera...
[Cast]

Trieu-ne una:

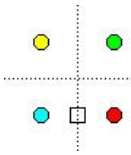
- (0.74, 0.48, 0.84)
- (0.26, 0.48, 0.84) ✔
- (0.84, 0.48, 0.26)
- (0.84, 0.26, 0.48)

La resposta correcta és: (0.26, 0.48, 0.84)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):  . Una mostra bilinial al quadrat retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.25, 0.50, 0.50)
- (0.17, 0.50, 0.50)
- (0.50, 0.50, 0.50) ✔
- (0.25, 0.25, 0.25)

La resposta correcta és: (0.50, 0.50, 0.50)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **vector** (1.00, 5.00, 3.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (1.00, 5.00, 3.00, 1.00)
- (2.00, 10.00, 6.00, 2.00)
- (4.00, 20.00, 12.00, 4.00)
- (1.00, 5.00, 3.00, 0.00) ✔

La resposta correcta és: (1.00, 5.00, 3.00, 0.00)

Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Un FS rep una variable **in vec3 P** amb la posició del fragment en *eye space.* Per calcular el *light vector* L cal usar...
[Cast]

Trieu-ne una:

- vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);
- vec3 L = lightPosition.xyz - P; ✖
- vec3 L = normalize((modelViewMatrix * lightPosition).xyz - P);
- vec3 L = normalize(P - lightPosition.xyz);

La resposta correcta és: vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____', si volem calcular el nivell de detall (LOD) més adient per mipmapping:

```
float computeLambda()
{
        vec2 uv = TEXTURE_SIZE * vtexCoord;
        float rho = max(__________(dFdx(uv)), __________(dFdy(uv)));
        return log(rho)/log(2.0);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- length ✔
- log
- min
- normalize

La resposta correcta és: length

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- glFinish()
- glPipeline()
- glSend()
- glDrawArrays() ✔

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (1, 1, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(0.25, 4.00, 0.25, 0.00); T=vec4(0.25, 0.25, 0.33, 0.00);
- S=vec4(1.00, 3.00, 4.00, 0.00); T=vec4(4.00, 3.00, 0.00, 0.00);
- S=vec4(4.00, 4.00, 4.00, 0.00); T=vec4(4.00, 0.25, 3.00, 0.00);
- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 4.00, 0.00, 0.00); ✔

La resposta correcta és: S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 4.00, 0.00, 0.00);

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:
[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 3.0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.667 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✔

$$\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 3.0 & 9.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.667 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En un determinat objecte, la coordenada s d'un fragment varia en (2, 6). Per convertir linealment aquesta coordenada per tal d'omplir l'interval (11, 17), la transformació correcta és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- 11 + (s-2)/(6-2)*17
- 11 + (s-2)/(6-2) * (17-2)
- 11 + (s-2)/(6-2)*(17-11) ✔
- (s-2)/(6-2)*(17-11)

La resposta correcta és: 11 + (s-2)/(6-2)*(17-11)

Pregunta **16**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Perspective division
- Back face culling ✖
- Viewport transformation
- Clipping

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (12.00, 4.00, 28.00, 4.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

(12.00, 4.00, 28.00)

(-12.00, -4.00, -28.00)

(3.00, 1.00, 7.00) ✔

(1.00, 3.00, 7.00)

La resposta correcta és: (3.00, 1.00, 7.00)

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrixInverse*P** tingui sentit [Cast]

Trieu-ne una:

clip space

eye space ✔

world space

object space

La resposta correcta és: eye space

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Questionari-competencies-transve...

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►

(a nosotros por suerte nos pasa)

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:05
Estat	Acabat
Completat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:08
Temps emprat	3 minuts
Punts	5,57/7,00
Qualificació	**7,95** sobre 10,00 (**80**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

According to the paper *Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey* , a common goal in VR industry users is packaging, which consists of...

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- evaluating options for user-friendly spatial placement of controls, tools, etc. ✔
- finding optimal envelops for transporting physical items
- distributing VR packages to end users
- arranging items so as to minimize the space to store them

La resposta correcta és: evaluating options for user-friendly spatial placement of controls, tools, etc.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Aproximadament a quantes xerrades (seminaris del grup ViRVIG) has assistit (presencial o online)?
[Cast]

Resposta: 1 ✔

La resposta correcta és: 1

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

WUOLAH

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

According to the paper *A Survey on Multimodal Medical Data Visualization* , Indirect Volume Rendering (IVR) consists in...

Trieu-ne una:

- rendering the volume data using multiple levels of opacity
- No vull contestar la pregunta
- rendering a triangulated surface extracted from the volume data ✔
- rendering data from multiple scanners
- rendering the volume data using deferred shading

La resposta correcta és: rendering a triangulated surface extracted from the volume data

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

The method described in the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* uses the SSIM metric for measuring...

Trieu-ne una:

- the per-frame power consumption
- No vull contestar la pregunta
- the quality error in the rendered images ✔
- how balanced are the tasks executed in the different GPU stages
- the power consumption in the shading stage

La resposta correcta és: the quality error in the rendered images

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A CAVE is...

Trieu-ne una:

- a room-size system with projection screens ✔
- a spherical projection screen
- No vull contestar la pregunta
- any immersive VR system
- a head-mounted display with head tracking

La resposta correcta és: a room-size system with projection screens

Pregunta **6**

Parcialment correcte

Puntuació 0,90 sobre 1,00

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

A quants seminaris del grup has assitit (de forma presencial o vía Gmeet)?

Resposta: 1

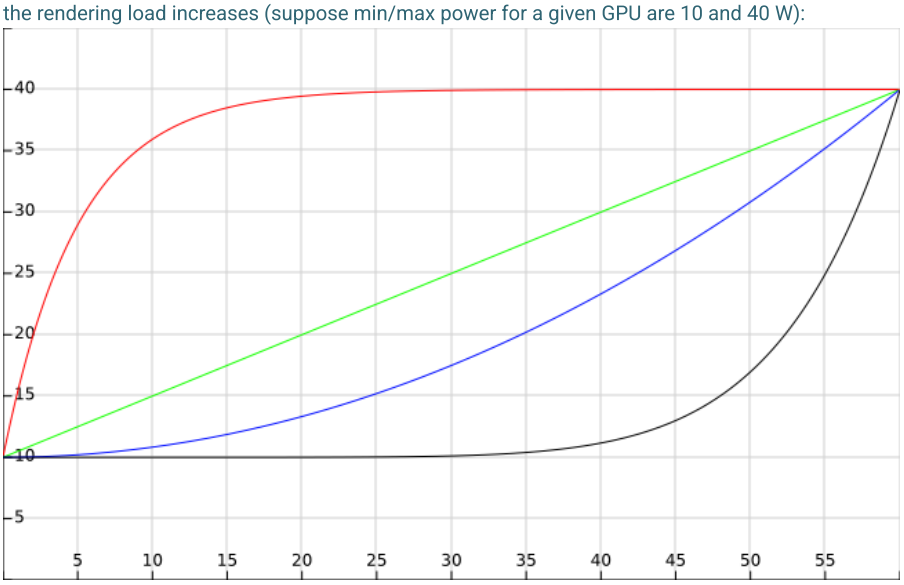
La resposta correcta és: 2

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

According to the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* , select the most plausible function that models the GPU power consumption as the rendering load increases (suppose min/max power for a given GPU are 10 and 40 W):



Trieu-ne una:

- blue function
- No vull contestar la pregunta
- red function
- black function
- green function

La resposta correcta és: red function

← Examen Final Juny 2022

Salta a...

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

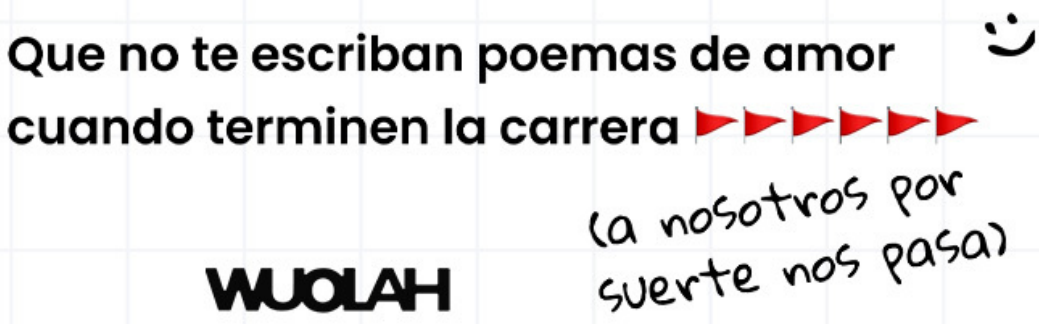
Questionari-21-marc-2022.pdf

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dilluns, 21 de març 2022, 17:01
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 21 de març 2022, 17:41
Temps emprat	39 minuts 57 segons
Punts	13,67/20,00
Qualificació	**6,83** sobre 10,00 (**68**%)

Pregunta **1**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- Variables uniform
- Variables layout del VS
- Sortides del VS
- No vull contestar la pregunta
- Dades dels VBOs

La resposta correcta és: Sortides del VS

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ representa un/una...

[Cast]

WUOLAH

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Projecció
- Translació
- Rotació
- Escalat

La resposta correcta és: Translació

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (1.00, 3.00, 6.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (4.00, 14.00, 24.00, 4.00)
- No vull contestar la pregunta
- (2.00, 6.00, 24.00, 2.00)
- (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)
- (1.00, 3.00, 6.00, 0.00)

La resposta correcta és: (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per a un determinat fragment, les derivades parcials de les coordenades de textura, un cop multiplicades p
aquests valors: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 64$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Quin és el *LoD* més adient per a accedir a textura per a aq
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- 12
- 5

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- 6
- 3.0

La resposta correcta és: 6

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui se [Cast]

Trieu-ne una:

- eye space
- No vull contestar la pregunta
- object space
- world space
- clip space

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d(N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (24.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (4.00, 6.00, 5.00)
- (36.00, 24.00, 30.00)
- No vull contestar la pregunta
- (24.00, 36.00, 30.00)
- (30.00, 12.00, 24.00)

La resposta correcta és: (4.00, 6.00, 5.00)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coorde coordenades (6, 2, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que (ignora la relació d'aspecte):

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(5.00, 1.00, 1.00, 0.00); T=vec4(1.50, 0.83, 1.50, 0.00);
- S=vec4(5.00, 5.00, 0.20, 0.00); T=vec4(0.83, 3.00, 1.00, 0.00);
- No vull contestar la pregunta
- S=vec4(5.00, 1.00, 0.20, 0.00); T=vec4(5.00, 0.83, 0.20, 0.00);
- S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);

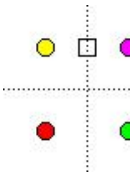
La resposta correcta és: S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):



retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (1.00, 0.50, 0.50)
- (0.50, 0.50, 1.00)
- No vull contestar la pregunta
- (0.33, 0.50, 0.50)
- (1.00, 0.25, 0.50)

La resposta correcta és: (1.00, 0.50, 0.50)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

Indica quina funció GLSL ens permet projectar els vèrtexs d'un objecte sobre una esfera unitària centrada
[Cast]

Trieu-ne una:

- project
- reflect
- No vull contestar la pregunta
- normalize
- projectSphere

La resposta correcta és: normalize

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:
[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 4.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 9.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

si lees esto me debes un besito

La resposta correcta es: $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **12**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 32x32 texels, quants nivell [Cast]

Resposta: 3 ✖

La resposta correcta és: 6

Pregunta **13**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més re [Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- [-1,1]
- (0,1)
- (-1, 1)
- $[-\infty, \infty]$

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): 0.5*vtexCoord

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Cast]

Trieu-ne una:

- vec2
- float
- mat3
- No vull contestar la pregunta
- vec4

La resposta correcta és: vec2

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) (aproximadament) al punt de l'esfera...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.13, 0.96, -0.24)
- (0.96, -0.24, 0.13)
- (1.24, 0.96, 0.13)
- No vull contestar la pregunta
- (-0.24, 0.96, 0.13)

La resposta correcta és: (-0.24, 0.96, 0.13)

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- glFlush()

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

- No vull contestar la pregunta
- glStart()
- glFinish()
- glDrawArrays()

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- V^{-T}
- $(VM)^{-T}$
- $(MV)^{-T}$
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x
[Cast]

Trieu-ne una:

- projecció
- rotació
- escalat no uniforme
- No vull contestar la pregunta

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

- No vull contestar la pregunta
- escalat uniforme

La resposta correcta és: projecció

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (6.00, 18.00, 6.00, 2.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (-6.00, -18.00, -6.00)
- (6.00, 18.00, 6.00)
- (9.00, 3.00, 3.00)
- No vull contestar la pregunta
- (3.00, 9.00, 3.00)

La resposta correcta és: (3.00, 9.00, 3.00)

Pregunta **20**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Back face culling
- Clipping
- Viewport transformation
- Texture filtering

La resposta correcta és: Clipping

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Examen-Final-Juny-2022.pdf

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►

(a nosotros por suerte nos pasa)

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dimecres, 15 de juny 2022, 15:05
Estat	Acabat
Completat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:05
Temps emprat	59 minuts 53 segons
Punts	4,25/20,00
Qualificació	**2,13** sobre 10,00 (**21**%)

Pregunta **1**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_ZERO, GL_INCR, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 3
- 0
- 5
- 4 ✖
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: 5

Pregunta **2**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 66 objectes difosos i 5 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1024 x 768 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 789432 ✖

La resposta correcta és: 3932160

Pregunta **3**

Parcialment correcte

Puntuació 0,25 sobre 1,00

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

VS execution starts	1	✗
Clipping to viewing frustum	2	✗
glBufferData	3	✗
Depth test	4	✓

La resposta correcta és: VS execution starts → 2, Clipping to viewing frustum → 3, glBufferData → 1, Depth test → 4.

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(1.0, 5.0); offset=vec2(0.1, 5.0);
- factor=vec2(0.5, 0.1); offset=vec2(5.0, 0.5);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.5, 0.0); ✓
- factor=vec2(0.5, 0.5); offset=vec2(5.0, 1.0);
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.5, 0.0);

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (4, 3, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(0.00, 0.75, 4.00, 0.00); T=vec4(3.00, 1.00, 0.25, 0.00);
- S=vec4(4.00, 0.75, 1.33, 0.00); T=vec4(1.00, 0.33, 1.00, 0.00);
- S=vec4(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.33, 0.00, 0.00); ✔
- S=vec4(0.75, 3.00, 0.00, 0.00); T=vec4(4.00, 1.00, 0.25, 0.00);
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: S=vec4(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.33, 0.00, 0.00);

Pregunta **6**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  ___________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Cast]

Trieu-ne una:

- glBlendComb(GL_SUB)
- glDepthMask(GL_TRUE)
- glColorMask(GL_FALSE) ✖
- glDepthMask(GL_FALSE)
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 25.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 5.00, 10.00)
- (6.00, 5.00, 25.00)
- (30.00, 25.00, 25.00)
- No vull contestar la pregunta
- (30.00, 25.00, 50.00) ✖

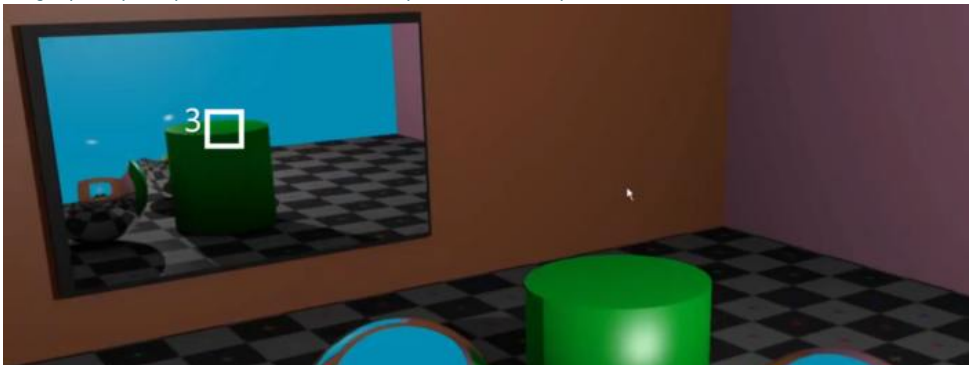
La resposta correcta és: (6.00, 5.00, 10.00)

Pregunta **8**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



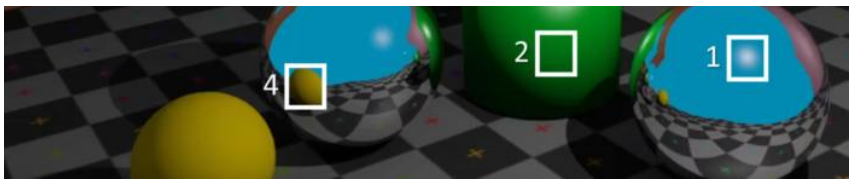
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita



[Cast]

Trieu-ne una:

- LDSE
- LSDE
- LSSE
- No vull contestar la pregunta
- LSDSE

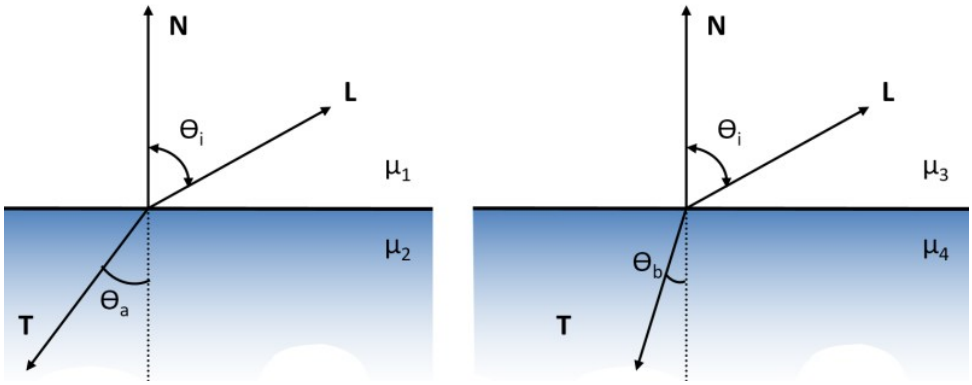
La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **9**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Considerant la figura



podem afirmar que... (tria la opció correcta més completa)

[Cast]

Trieu-ne una:

- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_3/\mu_4 > \mu_1/\mu_2)$
- No vull contestar la pregunta
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_2 > \mu_4)$
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1 > \mu_3)$
- $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

La resposta correcta és: $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

Pregunta **10**

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

```
cross(vec3(3, 4, 2), vec3(2,2,4)).x
```

[Cast]

Resposta: 6 ✖

La resposta correcta és: 12

Pregunta **11**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una: ✖

- Li(x,wi,t)
- Lo(x,wo,t)
- Le(x,wo,t)
- No vull contestar la pregunta
- fr(x, wi, wo, t)

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): mix(texCoord.s, texCoord.t, 0.5)
[Cast]

Trieu-ne una: ✔

- vec2
- float
- mat3
- No vull contestar la pregunta
- vec4

La resposta correcta és: float

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

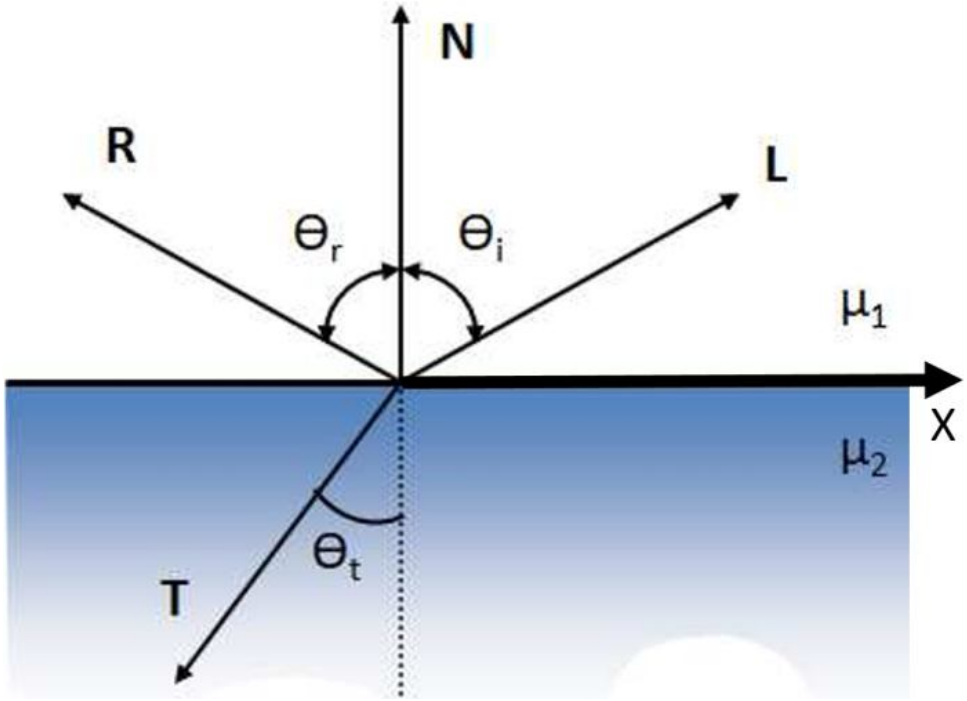
La resposta correcta és: Real

Pregunta **13**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.71, 0.70, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.40, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta:

La resposta correcta és: -0,38682737321274

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(VM)^{-T}$
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- $(MV)^{-T}$
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **15**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T8 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T8.width(), T8.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T8.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE5);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 0 ✖

La resposta correcta és: 5

Pregunta **16**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex ja es troba en 'clip space of the light camera'**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- T(0.5)*S(0.5)
- S(0.5)*T(0.5)*P*V*M
- No vull contestar la pregunta
- T(0.5)*S(0.5)*P ✖
- M*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)

Pregunta **17**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Tria l'espai de coordenades en que queda el resultat d'aplicar la transformació viewMatrix*P, suposant que P està en l'espai adient:
[Cast]

Trieu-ne una:

- clip space
- eye space
- object space
- world space ✖
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- world space
- eye space
- clip space
- object space ✔

La resposta correcta és: object space

WUOLAH

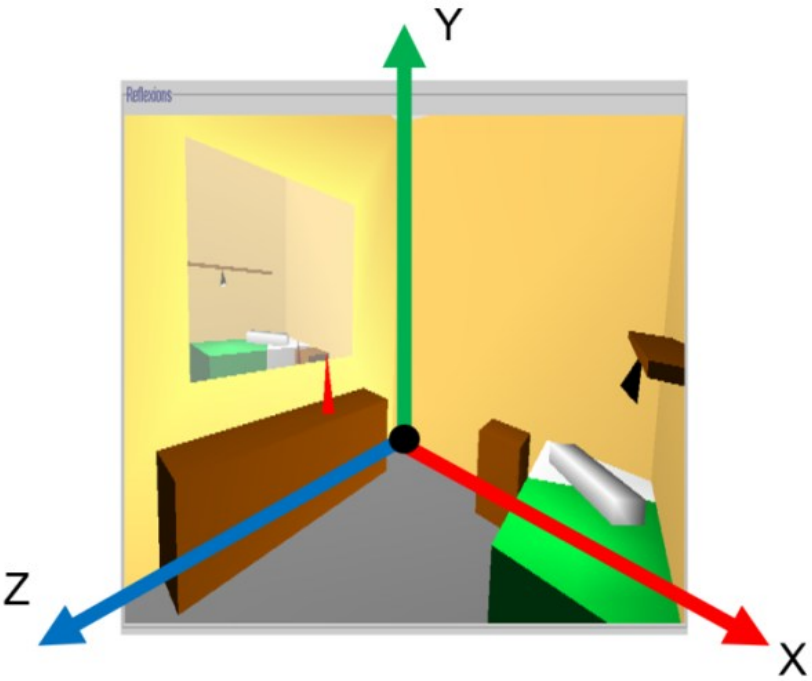
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta **20**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Considerant la figura



la matriu de reflexió per dibuixar l'escena reflectida al mirall és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

← Qüestionari 21 març 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Juny 2022 →

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Començat el	dimarts, 11 d'octubre 2022, 15:34
Estat	Acabat
Completat el	dimarts, 11 d'octubre 2022, 15:52
Temps emprat	18 minuts
Punts	20,00/20,00
Qualificació	**10,00** sobre 10,00 (**100**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (1, 4, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.00, 0.00, 0.00); ✔
- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(1.00, 1.00, 1.00, 0.00);
- No vull contestar la pregunta
- S=vec4(0.33, 3.00, 0.25, 0.00); T=vec4(1.00, 3.00, 4.00, 0.00);
- S=vec4(1.00, 1.00, 0.00, 0.00); T=vec4(1.00, 0.25, 0.00, 0.00);

La resposta correcta és: S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.00, 0.00, 0.00);

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:

[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 4.0 & 0 & 0 & 16.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✔

$$\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4.0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 12.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (15.00, 12.00, 15.00, 3.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (5.00, 4.00, 15.00)
- (5.00, 12.00, 5.00) ✔
- (15.00, 36.00, 15.00)
- (36.00, 15.00, 15.00)

La resposta correcta és: (5.00, 12.00, 5.00)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'aplicació de la tècnica de MipMapping:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Minification ✔
- Zoom-in on textured objects
- Bicubic interpolation
- Better clipping
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: Minification

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): texCoord
[Cast]

Trieu-ne una:

- mat3
- vec2 ✔
- No vull contestar la pregunta
- vec3
- vec4

La resposta correcta és: vec2

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina expressió GLSL permet calcular el cosinus de l'angle incident (angle entre la normal i el light vector):
[Cast]

Trieu-ne una:

- cos(N·L)
- acos(N,L)
- N*dot(N,L)
- No vull contestar la pregunta
- dot(L, N) ✔

La resposta correcta és: dot(L, N)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- V^{-1}
- $(VM)^{-T}$ ✔
- No vull contestar la pregunta
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el rang de valors de la coordenada z d'un punt visible en NDC space:
[Cast]

Trieu-ne una:

- [0, 1]
- [-w, w]
- [-z, z]
- No vull contestar la pregunta
- [-1,1] ✔

La resposta correcta és: [-1,1]

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina tasca/opció pot fer que alguns fragments no segueixin processant-se:
[Cast]

Trieu-ne una:

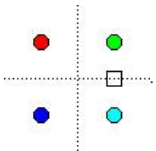
- glColorMask
- glBind
- glClear
- No vull contestar la pregunta
- alpha test ✔

La resposta correcta és: alpha test

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):  . Una mostra bilinial al quadrat retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.00, 1.00, 0.25)
- (0.00, 0.00, 0.50)
- (0.00, 0.50, 0.50)
- (0.00, 1.00, 0.50) ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: (0.00, 1.00, 0.50)

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- glStart()
- glFinish()
- glDrawArrays() ✔
- glBufferData()

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (27.00, 9.00, 21.00, 3.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (-27.00, -9.00, -21.00)
- (27.00, 9.00, 21.00)
- (3.00, 9.00, 7.00)
- (9.00, 3.00, 7.00) ✔

La resposta correcta és: (9.00, 3.00, 7.00)

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina funció GLSL ens permet projectar els vèrtexs d'un objecte sobre una esfera unitària centrada a l'origen:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- project
- normalize ✔
- sphere
- reflect

La resposta correcta és: normalize

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Variables uniform
- Dades dels VBOs
- Dades del VAO
- Sortides del VS ✔

La resposta correcta és: Sortides del VS

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més restrictiva, en cas d'haver-ne)
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (0,1)
- (-1, 1)
- $[-\infty, \infty]$ ✔
- [-1,1]

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (5.00, 4.00, 5.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (20.00, 16.00, 20.00, 4.00) ✔
- (10.00, 8.00, 20.00, 2.00)
- (5.00, 4.00, 5.00, 0.00)
- (20.00, 18.00, 20.00, 4.00)

La resposta correcta és: (20.00, 16.00, 20.00, 4.00)

Pregunta **18**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- world space
- clip space
- object space
- eye space ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **19**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Clipping ✔
- Texture filtering
- Back face culling
- Viewport transformation
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta **20**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

La matriu $\begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & 0.0 & 0.0 \\ 0.707 & 0.707 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ representa un(una)

La matriu $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$ representa un/una...

[Cast]

Trieu-ne una:

- Rotació ✔
- No vull contestar la pregunta
- Escalat
- Projecció
- Translació

La resposta correcta és: Rotació

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Examen final G (20 de gener 2023) ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:27
Temps emprat	52 minuts 2 segons
Punts	17,67/20,00
Qualificació	**8,83** sobre 10,00 (**88**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Backface culling	4 ✔
gl_Position is written	2 ✔
VS execution starts	1 ✔
Clipping to viewing frustum	3 ✔

La resposta correcta és: Backface culling → 4, gl_Position is written → 2, VS execution starts → 1, Clipping to viewing frustum → 3.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- Li(x,wi,t)
- wi·n
- wi
- Lo(x,wo,t) ✔

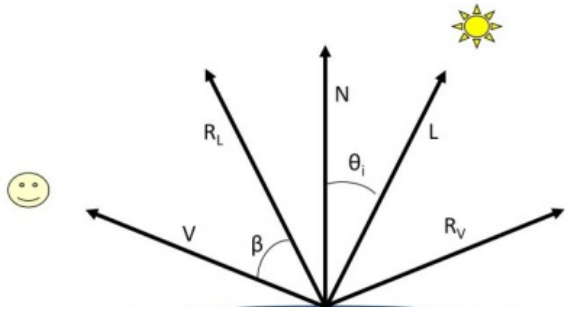
La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- $-L, R_V, T_V$
- $-L, R_V$
- $-L, R_L$ ✔
- R_L, R_V

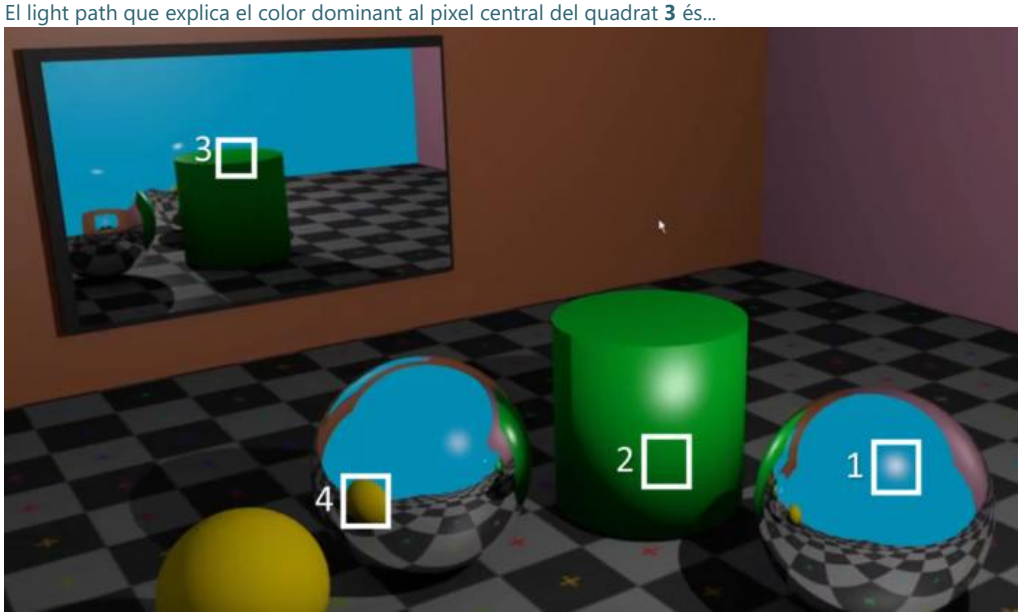
La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LSDE
- LDSE ✔
- LSDSE
- LSE

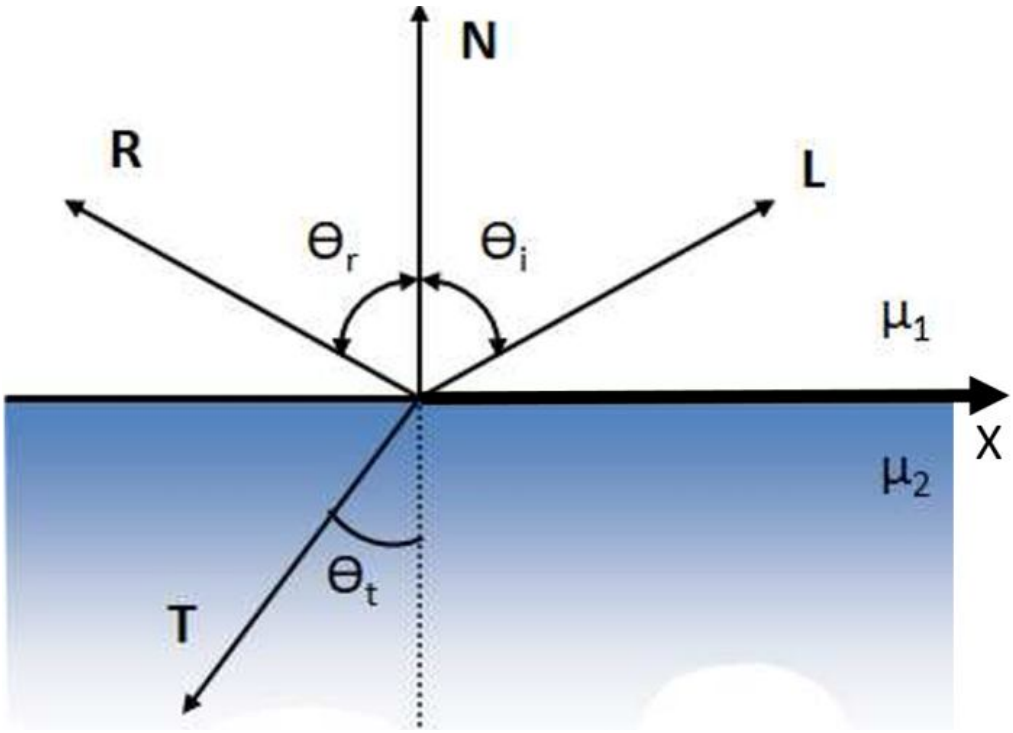
La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **5**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.44, 0.90, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.50, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: 0,2288 ✖

La resposta correcta és: -0,22666274506411

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T5 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE8);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 8 ✔

La resposta correcta és: 8

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ al punt (18.00, 6.00, 18.00, 3.00) és...

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 2.00, 18.00)
- (7.00, 5.00, 10.00) ✔
- (15.00, 21.00, 30.00)
- (21.00, 15.00, 30.00)

La resposta correcta és: (7.00, 5.00, 10.00)

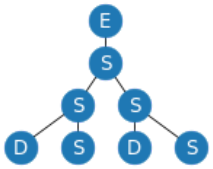
Pregunta **8**

Correcte

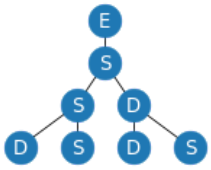
Puntuació 1,00 sobre 1,00

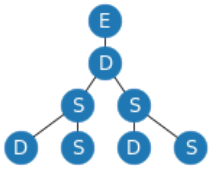
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

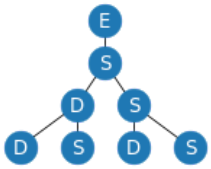
Trieu-ne una:



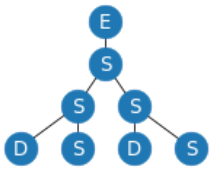
✔







La resposta correcta és:

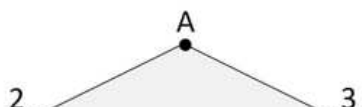


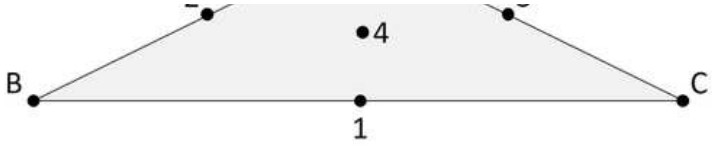
Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.





Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 4.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (1/2, 0, 1/2)
- (1/2, 1/2, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)
- (1/2, 1/2, 0) ✖

La resposta correcta és: (1/3, 1/3, 1/3)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space
- world space
- clip space
- NDC ✔

La resposta correcta és: NDC

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glDepthMask(GL_FALSE) ✔

- glDisable(GL_BLEND)
- glBlendComb(GL_SUB)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 2073600 ✔

La resposta correcta és: 2073600

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu
- mu*muHit
- mu/muHit ✔
- muHit/mu

La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb

glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 0 ✔
- 6
- 4
- 3

La resposta correcta és: 0

Pregunta **15**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- M^{-T} ✔
- M^{T}
- $(MV)^{-T}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **16**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **17**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(1.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔
- factor=vec2(1.0, 0.4); offset=vec2(0.4, 4.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space ✔
- eye space
- world space
- clip space

La resposta correcta és: object space

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P))) ✔
- dot(dFdx(P), dFdy(P))
- normalMatrix * P
- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))

La resposta correcta és: normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en object space**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- S(0.5)*T(0.5)*P
- T(0.5)*S(0.5)*P*V*M ✔
- T(0.5)*S(0.5)*P*V
- M*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)*P*V*M

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

Començat el	dilluns, 20 de març 2023, 15:46
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 20 de març 2023, 16:30
Temps emprat	44 minuts 8 segons
Punts	15,33/18,00
Qualificació	**8,52** sobre 10,00 (**85**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x,y,z):
[Cast]

Trieu-ne una:

- rotació
- translació ✔
- escalat uniforme
- escalat no uniforme

La resposta correcta és: translació

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina tasca/opció pot fer que alguns fragments no segueixin processant-se:
[Cast]

Trieu-ne una:

- depth test ✔
- glBind
- glColorMask
- glClearColor

La resposta correcta és: depth test

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Com a part d'un procés de generació de coordenades de textura, volem projectar un model centrat en el punt C sobre una esfera unitària. El mètode més adient és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- vec3 P = distance(vertex.xyz, C);
- vec3 P = (modelViewProjectionMatrix * vertex).xyz;
- vec3 P = normalize(vertex.xyz - C); ✔
- vec3 P = vertex.xyz - C;

La resposta correcta és: vec3 P = normalize(vertex.xyz - C);

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- Dades que escrites pel VS ✔
- Variables uniform
- Dades del VAO
- Dades dels VBOs

La resposta correcta és: Dades que escrites pel VS

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 30.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 5.00, 30.00)
- (9.00, 10.00, 10.00) ✔
- (30.00, 25.00, 30.00)
- (50.00, 45.00, 50.00)

La resposta correcta és: (9.00, 10.00, 10.00)

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) $\Theta = 0.3, \Psi = 0.5$ correspon (aproximadament) al punt de l'esfera...
[Cast]

Trieu-ne una:

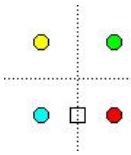
- (0.74, 0.48, 0.84)
- (0.26, 0.48, 0.84) ✔
- (0.84, 0.48, 0.26)
- (0.84, 0.26, 0.48)

La resposta correcta és: (0.26, 0.48, 0.84)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):  . Una mostra bilinial al quadrat retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.25, 0.50, 0.50)
- (0.17, 0.50, 0.50)
- (0.50, 0.50, 0.50) ✔
- (0.25, 0.25, 0.25)

La resposta correcta és: (0.50, 0.50, 0.50)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **vector** (1.00, 5.00, 3.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (1.00, 5.00, 3.00, 1.00)
- (2.00, 10.00, 6.00, 2.00)
- (4.00, 20.00, 12.00, 4.00)
- (1.00, 5.00, 3.00, 0.00) ✔

La resposta correcta és: (1.00, 5.00, 3.00, 0.00)

Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Un FS rep una variable **in vec3 P** amb la posició del fragment en *eye space.* Per calcular el *light vector* L cal usar...
[Cast]

Trieu-ne una:

- vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);
- vec3 L = lightPosition.xyz - P; ✖
- vec3 L = normalize((modelViewMatrix * lightPosition).xyz - P);
- vec3 L = normalize(P - lightPosition.xyz);

La resposta correcta és: vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____', si volem calcular el nivell de detall (LOD) més adient per mipmapping:

```
float computeLambda()
{
        vec2 uv = TEXTURE_SIZE * vtexCoord;
        float rho = max(__________(dFdx(uv)), __________(dFdy(uv)));
        return log(rho)/log(2.0);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- length ✔
- log
- min
- normalize

La resposta correcta és: length

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- glFinish()
- glPipeline()
- glSend()
- glDrawArrays() ✔

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (1, 1, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(0.25, 4.00, 0.25, 0.00); T=vec4(0.25, 0.25, 0.33, 0.00);
- S=vec4(1.00, 3.00, 4.00, 0.00); T=vec4(4.00, 3.00, 0.00, 0.00);
- S=vec4(4.00, 4.00, 4.00, 0.00); T=vec4(4.00, 0.25, 3.00, 0.00);
- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 4.00, 0.00, 0.00); ✔

La resposta correcta és: S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 4.00, 0.00, 0.00);

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:
[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 3.0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.667 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✔

$$\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 3.0 & 9.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.667 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En un determinat objecte, la coordenada s d'un fragment varia en (2, 6). Per convertir linealment aquesta coordenada per tal d'omplir l'interval (11, 17), la transformació correcta és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- 11 + (s-2)/(6-2)*17
- 11 + (s-2)/(6-2) * (17-2)
- 11 + (s-2)/(6-2)*(17-11) ✔
- (s-2)/(6-2)*(17-11)

La resposta correcta és: 11 + (s-2)/(6-2)*(17-11)

Pregunta **16**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Perspective division
- Back face culling ✖
- Viewport transformation
- Clipping

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (12.00, 4.00, 28.00, 4.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

(12.00, 4.00, 28.00)

(-12.00, -4.00, -28.00)

(3.00, 1.00, 7.00) ✔

(1.00, 3.00, 7.00)

La resposta correcta és: (3.00, 1.00, 7.00)

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrixInverse*P** tingui sentit [Cast]

Trieu-ne una:

clip space

eye space ✔

world space

object space

La resposta correcta és: eye space

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Questionari-competencies-transve...

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►

(a nosotros por suerte nos pasa)

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:05
Estat	Acabat
Completat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:08
Temps emprat	3 minuts
Punts	5,57/7,00
Qualificació	**7,95** sobre 10,00 (**80**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

According to the paper *Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey* , a common goal in VR industry users is packaging, which consists of...

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- evaluating options for user-friendly spatial placement of controls, tools, etc. ✔
- finding optimal envelops for transporting physical items
- distributing VR packages to end users
- arranging items so as to minimize the space to store them

La resposta correcta és: evaluating options for user-friendly spatial placement of controls, tools, etc.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Aproximadament a quantes xerrades (seminaris del grup ViRVIG) has assistit (presencial o online)?
[Cast]

Resposta: 1 ✔

La resposta correcta és: 1

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

WUOLAH

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

According to the paper *A Survey on Multimodal Medical Data Visualization* , Indirect Volume Rendering (IVR) consists in...

Trieu-ne una:

- rendering the volume data using multiple levels of opacity
- No vull contestar la pregunta
- rendering a triangulated surface extracted from the volume data ✔
- rendering data from multiple scanners
- rendering the volume data using deferred shading

La resposta correcta és: rendering a triangulated surface extracted from the volume data

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

The method described in the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* uses the SSIM metric for measuring...

Trieu-ne una:

- the per-frame power consumption
- No vull contestar la pregunta
- the quality error in the rendered images ✔
- how balanced are the tasks executed in the different GPU stages
- the power consumption in the shading stage

La resposta correcta és: the quality error in the rendered images

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A CAVE is...

Trieu-ne una:

- a room-size system with projection screens ✔
- a spherical projection screen
- No vull contestar la pregunta
- any immersive VR system
- a head-mounted display with head tracking

La resposta correcta és: a room-size system with projection screens

Pregunta **6**

Parcialment correcte

Puntuació 0,90 sobre 1,00

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

A quants seminaris del grup has assitit (de forma presencial o vía Gmeet)?

Resposta: 1

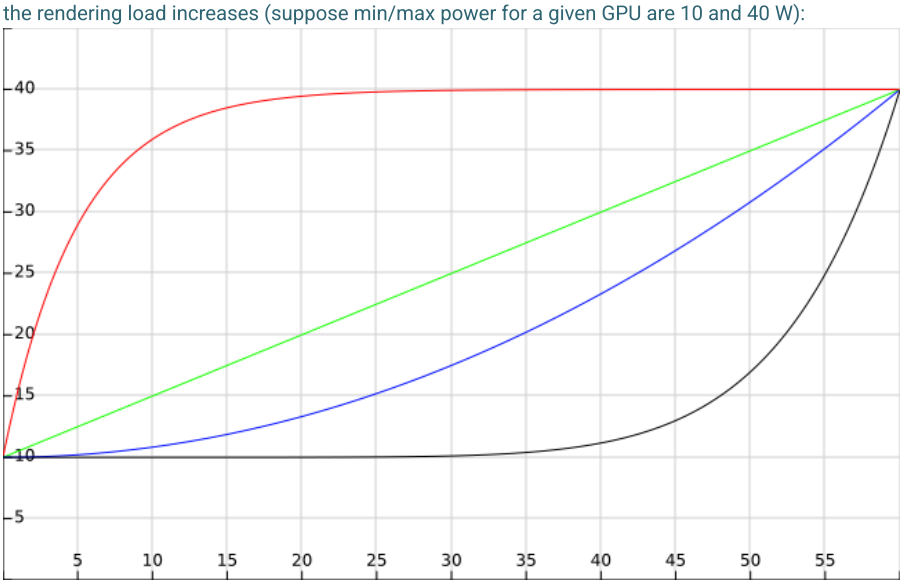
La resposta correcta és: 2

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

According to the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* , select the most plausible function that models the GPU power consumption as the rendering load increases (suppose min/max power for a given GPU are 10 and 40 W):



Trieu-ne una:

- blue function
- No vull contestar la pregunta
- red function
- black function
- green function

La resposta correcta és: red function

← Examen Final Juny 2022

Salta a...

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

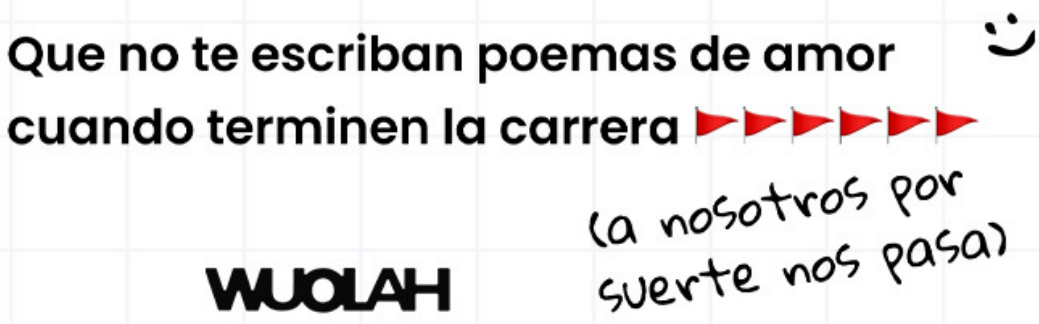
Questionari-21-marc-2022.pdf

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dilluns, 21 de març 2022, 17:01
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 21 de març 2022, 17:41
Temps emprat	39 minuts 57 segons
Punts	13,67/20,00
Qualificació	**6,83** sobre 10,00 (**68**%)

Pregunta **1**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- Variables uniform
- Variables layout del VS
- Sortides del VS
- No vull contestar la pregunta
- Dades dels VBOs

La resposta correcta és: Sortides del VS

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ representa un/una...

[Cast]

WUOLAH

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Projecció
- Translació
- Rotació
- Escalat

La resposta correcta és: Translació

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (1.00, 3.00, 6.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (4.00, 14.00, 24.00, 4.00)
- No vull contestar la pregunta
- (2.00, 6.00, 24.00, 2.00)
- (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)
- (1.00, 3.00, 6.00, 0.00)

La resposta correcta és: (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per a un determinat fragment, les derivades parcials de les coordenades de textura, un cop multiplicades p
aquests valors: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 64$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Quin és el *LoD* més adient per a accedir a textura per a aq
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- 12
- 5

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- 6
- 3.0

La resposta correcta és: 6

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui se [Cast]

Trieu-ne una:

- eye space
- No vull contestar la pregunta
- object space
- world space
- clip space

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d(N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (24.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (4.00, 6.00, 5.00)
- (36.00, 24.00, 30.00)
- No vull contestar la pregunta
- (24.00, 36.00, 30.00)
- (30.00, 12.00, 24.00)

La resposta correcta és: (4.00, 6.00, 5.00)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coorde coordenades (6, 2, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que (ignora la relació d'aspecte):

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(5.00, 1.00, 1.00, 0.00); T=vec4(1.50, 0.83, 1.50, 0.00);
- S=vec4(5.00, 5.00, 0.20, 0.00); T=vec4(0.83, 3.00, 1.00, 0.00);
- No vull contestar la pregunta
- S=vec4(5.00, 1.00, 0.20, 0.00); T=vec4(5.00, 0.83, 0.20, 0.00);
- S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);

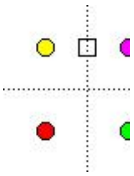
La resposta correcta és: S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):



retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (1.00, 0.50, 0.50)
- (0.50, 0.50, 1.00)
- No vull contestar la pregunta
- (0.33, 0.50, 0.50)
- (1.00, 0.25, 0.50)

La resposta correcta és: (1.00, 0.50, 0.50)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

Indica quina funció GLSL ens permet projectar els vèrtexs d'un objecte sobre una esfera unitària centrada
[Cast]

Trieu-ne una:

- project
- reflect
- No vull contestar la pregunta
- normalize
- projectSphere

La resposta correcta és: normalize

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:
[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 4.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 9.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

si lees esto me debes un besito

La resposta correcta es: $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **12**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 32x32 texels, quants nivell [Cast]

Resposta: 3 ✖

La resposta correcta és: 6

Pregunta **13**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més re [Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- [-1,1]
- (0,1)
- (-1, 1)
- $[-\infty, \infty]$

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): 0.5*vtexCoord

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Cast]

Trieu-ne una:

- vec2
- float
- mat3
- No vull contestar la pregunta
- vec4

La resposta correcta és: vec2

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) (aproximadament) al punt de l'esfera...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.13, 0.96, -0.24)
- (0.96, -0.24, 0.13)
- (1.24, 0.96, 0.13)
- No vull contestar la pregunta
- (-0.24, 0.96, 0.13)

La resposta correcta és: (-0.24, 0.96, 0.13)

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- glFlush()

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

- No vull contestar la pregunta
- glStart()
- glFinish()
- glDrawArrays()

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- V^{-T}
- $(VM)^{-T}$
- $(MV)^{-T}$
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x
[Cast]

Trieu-ne una:

- projecció
- rotació
- escalat no uniforme
- No vull contestar la pregunta

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

- No vull contestar la pregunta
- escalat uniforme

La resposta correcta és: projecció

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (6.00, 18.00, 6.00, 2.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (-6.00, -18.00, -6.00)
- (6.00, 18.00, 6.00)
- (9.00, 3.00, 3.00)
- No vull contestar la pregunta
- (3.00, 9.00, 3.00)

La resposta correcta és: (3.00, 9.00, 3.00)

Pregunta **20**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Back face culling
- Clipping
- Viewport transformation
- Texture filtering

La resposta correcta és: Clipping

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Examen-Final-Juny-2022.pdf

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►

(a nosotros por suerte nos pasa)

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dimecres, 15 de juny 2022, 15:05
Estat	Acabat
Completat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:05
Temps emprat	59 minuts 53 segons
Punts	4,25/20,00
Qualificació	**2,13** sobre 10,00 (**21**%)

Pregunta **1**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_ZERO, GL_INCR, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 3
- 0
- 5
- 4 ✖
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: 5

Pregunta **2**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 66 objectes difosos i 5 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1024 x 768 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 789432 ✖

La resposta correcta és: 3932160

Pregunta **3**

Parcialment correcte

Puntuació 0,25 sobre 1,00

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

VS execution starts	1	✗
Clipping to viewing frustum	2	✗
glBufferData	3	✗
Depth test	4	✓

La resposta correcta és: VS execution starts → 2, Clipping to viewing frustum → 3, glBufferData → 1, Depth test → 4.

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(1.0, 5.0); offset=vec2(0.1, 5.0);
- factor=vec2(0.5, 0.1); offset=vec2(5.0, 0.5);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.5, 0.0); ✓
- factor=vec2(0.5, 0.5); offset=vec2(5.0, 1.0);
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.5, 0.0);

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (4, 3, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(0.00, 0.75, 4.00, 0.00); T=vec4(3.00, 1.00, 0.25, 0.00);
- S=vec4(4.00, 0.75, 1.33, 0.00); T=vec4(1.00, 0.33, 1.00, 0.00);
- S=vec4(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.33, 0.00, 0.00); ✔
- S=vec4(0.75, 3.00, 0.00, 0.00); T=vec4(4.00, 1.00, 0.25, 0.00);
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: S=vec4(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.33, 0.00, 0.00);

Pregunta **6**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  ___________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Cast]

Trieu-ne una:

- glBlendComb(GL_SUB)
- glDepthMask(GL_TRUE)
- glColorMask(GL_FALSE) ✖
- glDepthMask(GL_FALSE)
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 25.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 5.00, 10.00)
- (6.00, 5.00, 25.00)
- (30.00, 25.00, 25.00)
- No vull contestar la pregunta
- (30.00, 25.00, 50.00) ✖

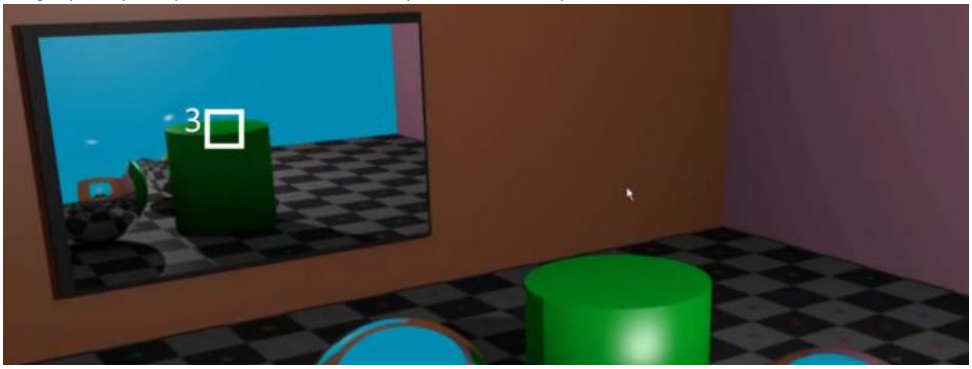
La resposta correcta és: (6.00, 5.00, 10.00)

Pregunta **8**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



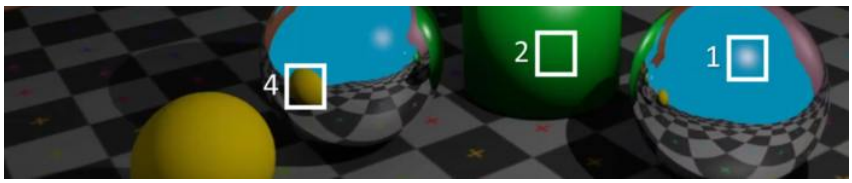
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita



[Cast]

Trieu-ne una:

- LDSE
- LSDE
- LSSE
- No vull contestar la pregunta
- LSDSE

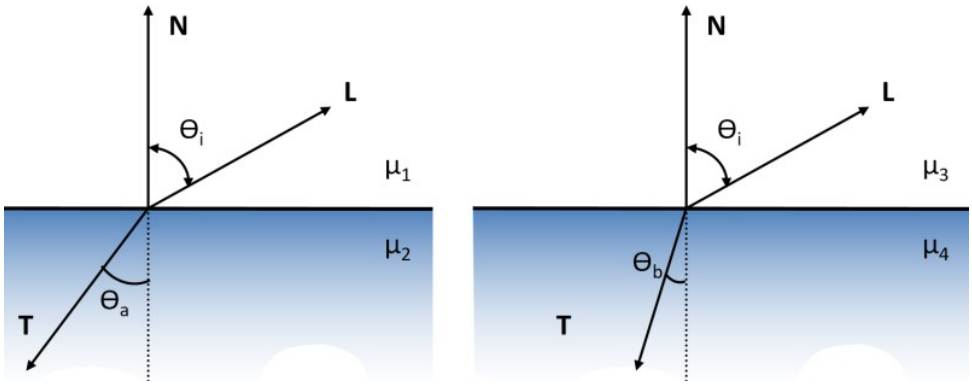
La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **9**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Considerant la figura



podem afirmar que... (tria la opció correcta més completa)

[Cast]

Trieu-ne una:

- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_3/\mu_4 > \mu_1/\mu_2)$
- No vull contestar la pregunta
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_2 > \mu_4)$
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1 > \mu_3)$
- $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

La resposta correcta és: $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

Pregunta **10**

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

```
cross(vec3(3, 4, 2), vec3(2,2,4)).x
```

[Cast]

Resposta: 6 ✖

La resposta correcta és: 12

Pregunta **11**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una: ✖

- Li(x,wi,t)
- Lo(x,wo,t)
- Le(x,wo,t)
- No vull contestar la pregunta
- fr(x, wi, wo, t)

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): mix(texCoord.s, texCoord.t, 0.5)
[Cast]

Trieu-ne una: ✔

- vec2
- float
- mat3
- No vull contestar la pregunta
- vec4

La resposta correcta és: float

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

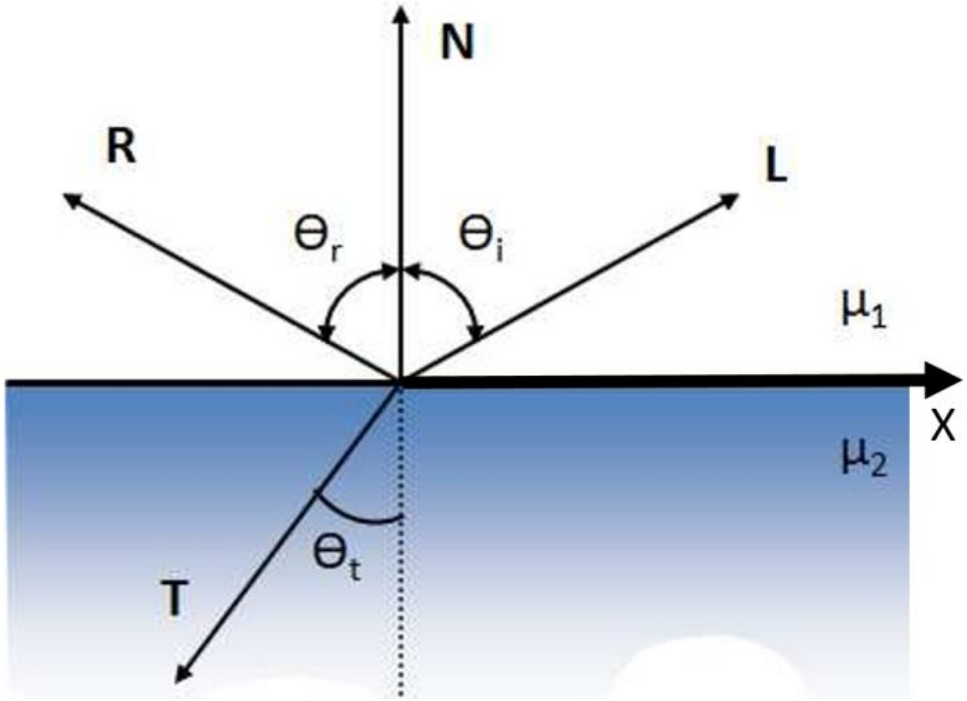
La resposta correcta és: Real

Pregunta **13**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.71, 0.70, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.40, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta:

La resposta correcta és: -0,38682737321274

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(VM)^{-T}$
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- $(MV)^{-T}$
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **15**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T8 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T8.width(), T8.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T8.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE5);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 0 ✖

La resposta correcta és: 5

Pregunta **16**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex ja es troba en 'clip space of the light camera'**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- T(0.5)*S(0.5)
- S(0.5)*T(0.5)*P*V*M
- No vull contestar la pregunta
- T(0.5)*S(0.5)*P ✖
- M*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)

Pregunta **17**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Tria l'espai de coordenades en que queda el resultat d'aplicar la transformació viewMatrix*P, suposant que P està en l'espai adient:
[Cast]

Trieu-ne una:

- clip space
- eye space
- object space
- world space ✖
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- world space
- eye space
- clip space
- object space ✔

La resposta correcta és: object space

WUOLAH

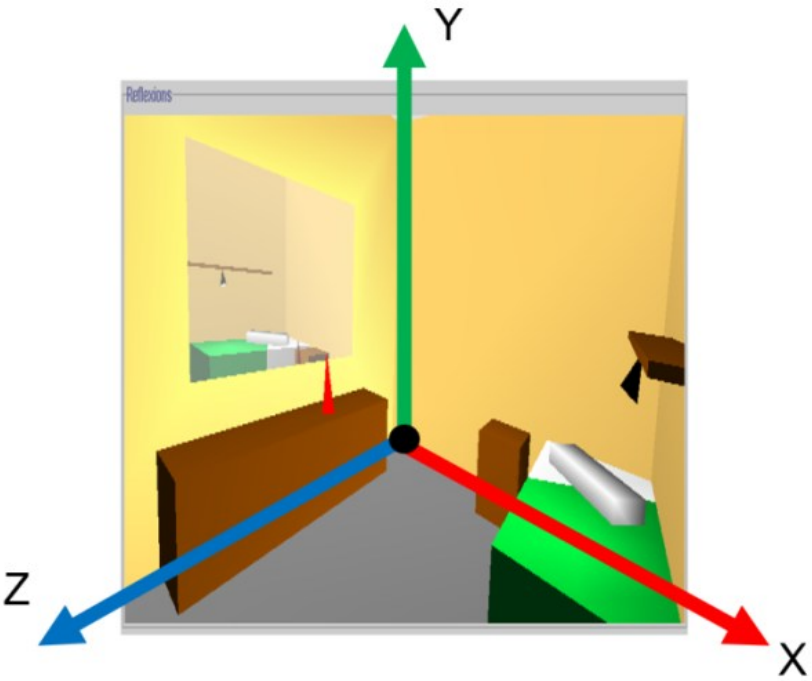
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta **20**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Considerant la figura



la matriu de reflexió per dibuixar l'escena reflectida al mirall és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

← Qüestionari 21 març 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Juny 2022 →

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Començat el	dimarts, 11 d'octubre 2022, 15:34
Estat	Acabat
Completat el	dimarts, 11 d'octubre 2022, 15:52
Temps emprat	18 minuts
Punts	20,00/20,00
Qualificació	**10,00** sobre 10,00 (**100**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (1, 4, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.00, 0.00, 0.00); ✔
- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(1.00, 1.00, 1.00, 0.00);
- No vull contestar la pregunta
- S=vec4(0.33, 3.00, 0.25, 0.00); T=vec4(1.00, 3.00, 4.00, 0.00);
- S=vec4(1.00, 1.00, 0.00, 0.00); T=vec4(1.00, 0.25, 0.00, 0.00);

La resposta correcta és: S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.00, 0.00, 0.00);

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:

[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 4.0 & 0 & 0 & 16.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✔

$$\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4.0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 12.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (15.00, 12.00, 15.00, 3.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (5.00, 4.00, 15.00)
- (5.00, 12.00, 5.00) ✔
- (15.00, 36.00, 15.00)
- (36.00, 15.00, 15.00)

La resposta correcta és: (5.00, 12.00, 5.00)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'aplicació de la tècnica de MipMapping:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Minification ✔
- Zoom-in on textured objects
- Bicubic interpolation
- Better clipping
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: Minification

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): texCoord
[Cast]

Trieu-ne una:

- mat3
- vec2 ✔
- No vull contestar la pregunta
- vec3
- vec4

La resposta correcta és: vec2

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina expressió GLSL permet calcular el cosinus de l'angle incident (angle entre la normal i el light vector):
[Cast]

Trieu-ne una:

- cos(N·L)
- acos(N,L)
- N*dot(N,L)
- No vull contestar la pregunta
- dot(L, N) ✔

La resposta correcta és: dot(L, N)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- V^{-1}
- $(VM)^{-T}$ ✔
- No vull contestar la pregunta
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el rang de valors de la coordenada z d'un punt visible en NDC space:
[Cast]

Trieu-ne una:

- [0, 1]
- [-w, w]
- [-z, z]
- No vull contestar la pregunta
- [-1,1] ✔

La resposta correcta és: [-1,1]

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina tasca/opció pot fer que alguns fragments no segueixin processant-se:
[Cast]

Trieu-ne una:

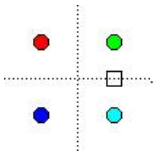
- glColorMask
- glBind
- glClear
- No vull contestar la pregunta
- alpha test ✔

La resposta correcta és: alpha test

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):  . Una mostra bilinial al quadrat retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.00, 1.00, 0.25)
- (0.00, 0.00, 0.50)
- (0.00, 0.50, 0.50)
- (0.00, 1.00, 0.50) ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: (0.00, 1.00, 0.50)

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- glStart()
- glFinish()
- glDrawArrays() ✔
- glBufferData()

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (27.00, 9.00, 21.00, 3.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (-27.00, -9.00, -21.00)
- (27.00, 9.00, 21.00)
- (3.00, 9.00, 7.00)
- (9.00, 3.00, 7.00) ✔

La resposta correcta és: (9.00, 3.00, 7.00)

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina funció GLSL ens permet projectar els vèrtexs d'un objecte sobre una esfera unitària centrada a l'origen:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- project
- normalize ✔
- sphere
- reflect

La resposta correcta és: normalize

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Variables uniform
- Dades dels VBOs
- Dades del VAO
- Sortides del VS ✔

La resposta correcta és: Sortides del VS

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més restrictiva, en cas d'haver-ne)
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (0,1)
- (-1, 1)
- $[-\infty, \infty]$ ✔
- [-1,1]

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (5.00, 4.00, 5.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (20.00, 16.00, 20.00, 4.00) ✔
- (10.00, 8.00, 20.00, 2.00)
- (5.00, 4.00, 5.00, 0.00)
- (20.00, 18.00, 20.00, 4.00)

La resposta correcta és: (20.00, 16.00, 20.00, 4.00)

Pregunta **18**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- world space
- clip space
- object space
- eye space ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **19**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Clipping ✔
- Texture filtering
- Back face culling
- Viewport transformation
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta **20**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

La matriu $\begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & 0.0 & 0.0 \\ 0.707 & 0.707 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ representa un(una)

La matriu $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$ representa un/una...

[Cast]

Trieu-ne una:

- Rotació ✔
- No vull contestar la pregunta
- Escalat
- Projecció
- Translació

La resposta correcta és: Rotació

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Examen final G (20 de gener 2023) ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:27
Temps emprat	52 minuts 2 segons
Punts	17,67/20,00
Qualificació	**8,83** sobre 10,00 (**88**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Backface culling	4 ✔
gl_Position is written	2 ✔
VS execution starts	1 ✔
Clipping to viewing frustum	3 ✔

La resposta correcta és: Backface culling → 4, gl_Position is written → 2, VS execution starts → 1, Clipping to viewing frustum → 3.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- Li(x,wi,t)
- wi·n
- wi
- Lo(x,wo,t) ✔

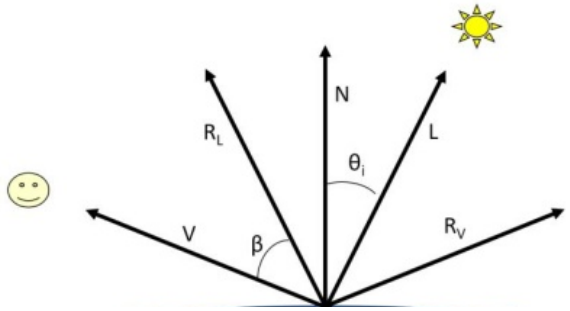
La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- $-L, R_V, T_V$
- $-L, R_V$
- $-L, R_L$ ✔
- R_L, R_V

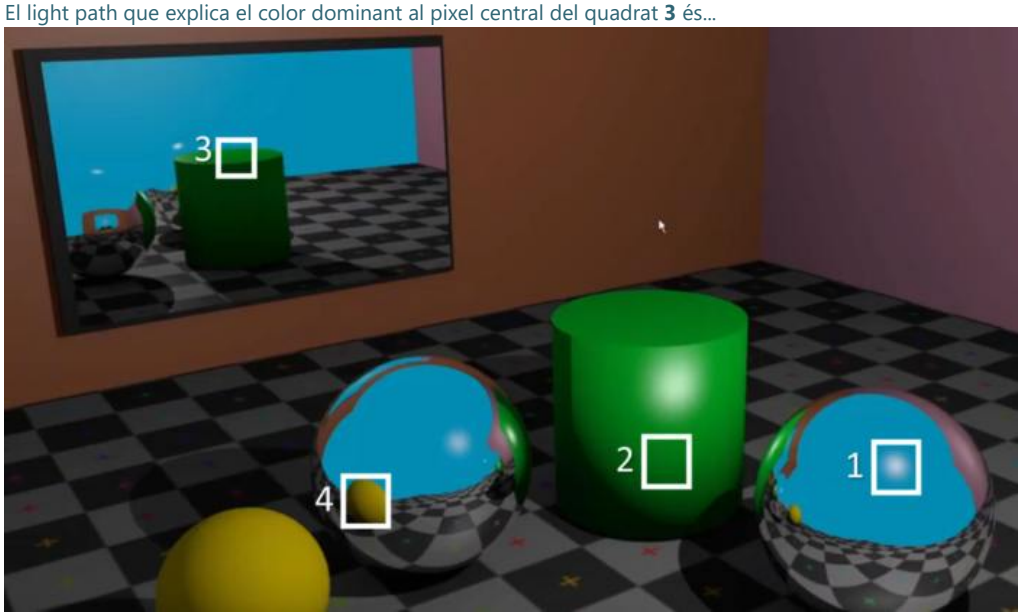
La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LSDE
- LDSE ✔
- LSDSE
- LSE

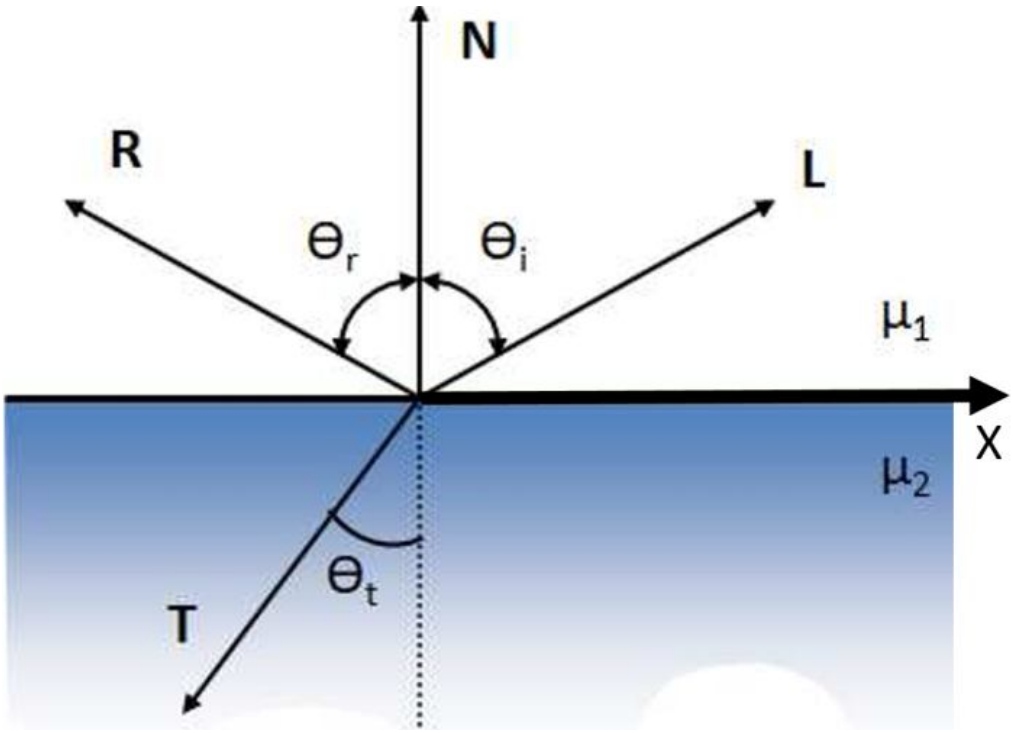
La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **5**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.44, 0.90, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.50, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: 0,2288 ✖

La resposta correcta és: -0,22666274506411

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T5 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE8);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 8 ✔

La resposta correcta és: 8

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ al punt (18.00, 6.00, 18.00, 3.00) és...

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 2.00, 18.00)
- (7.00, 5.00, 10.00) ✔
- (15.00, 21.00, 30.00)
- (21.00, 15.00, 30.00)

La resposta correcta és: (7.00, 5.00, 10.00)

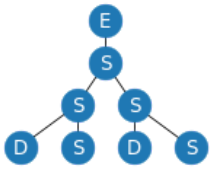
Pregunta **8**

Correcte

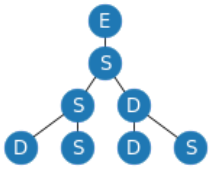
Puntuació 1,00 sobre 1,00

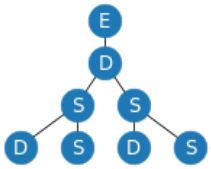
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

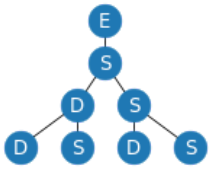
Trieu-ne una:



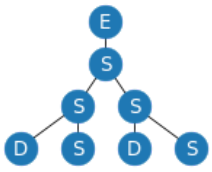
✔







La resposta correcta és:

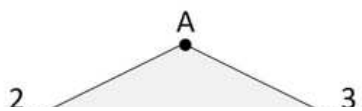


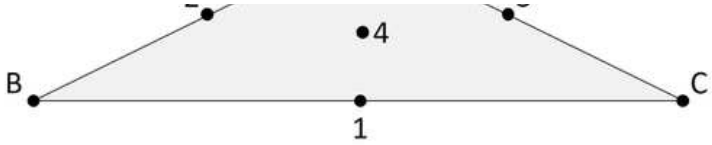
Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.





Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 4.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (1/2, 0, 1/2)
- (1/2, 1/2, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)
- (1/2, 1/2, 0) ✖

La resposta correcta és: (1/3, 1/3, 1/3)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space
- world space
- clip space
- NDC ✔

La resposta correcta és: NDC

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glDepthMask(GL_FALSE) ✔

- glDisable(GL_BLEND)
- glBlendComb(GL_SUB)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 2073600 ✔

La resposta correcta és: 2073600

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu
- mu*muHit
- mu/muHit ✔
- muHit/mu

La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb

glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 0 ✔
- 6
- 4
- 3

La resposta correcta és: 0

Pregunta **15**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- M^{-T} ✔
- M^{T}
- $(MV)^{-T}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **16**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **17**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(1.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔
- factor=vec2(1.0, 0.4); offset=vec2(0.4, 4.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space ✔
- eye space
- world space
- clip space

La resposta correcta és: object space

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P))) ✔
- dot(dFdx(P), dFdy(P))
- normalMatrix * P
- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))

La resposta correcta és: normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en object space**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- S(0.5)*T(0.5)*P
- T(0.5)*S(0.5)*P*V*M ✔
- T(0.5)*S(0.5)*P*V
- M*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)*P*V*M

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

17503.pdf

fibsbook

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Encuentra el trabajo de tus sueños

Escanéame y obtén más info!!

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrixInverse*P** tingui sentit

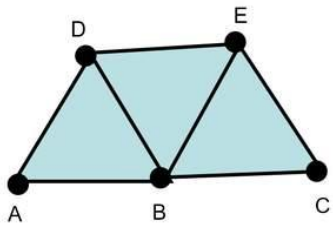
Select one:

- (●) clip space
- ( ) eye space
- ( ) object space
- ( ) world space

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

glGenVertexArrays	1
S'escriu gl_Position	2
Backface culling	3
Rasterització	4

Indica un ordre adient per emetre els vèrtexs dels triangles de la figura, en un GS, usant una única primitiva:



Select one:

- (●) ADBEC
- ( ) CEBAD
- ( ) DABEC
- ( ) ABDEC

Indica el punt que segur que serà FORA de la piràmide de visió d'una càmara perspectiva:

Select one:

- (●) (1.00, 5.00, 6.00, 2.00) en clip space
- ( ) (3.00, 4.00, 1.00, 11.00) en clip space
- ( ) (2.00, 0.00, -5.00, 1.00) en eye space
- ( ) (-2.00, -4.00, -8.00, 1.00) en eye space

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

```
mix(9, 3, 0.7)
```

Answer:

Correct answers: [4.8]

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

```
mod(7.9, 4)
```

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Answer:

Correct answers: [3.9000000000000004]

Tenim una primitiva que ocupa tot un viewport de 2048x2048 pixels. Indica quin codi ens dona un cercle blanc de radi 295 pixels centrat al viewport:

Select one:

- fragColor = vec4(1-step(295, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(1024)))
- fragColor = vec4(step(1024, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(295)))
- fragColor = vec4(step(295, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(2048)))
- fragColor = vec4(step(295, distance(gl_FragCoord.xy, vec2(1024)))

Soposa que
P és un punt,
N és la normal unitària en el punt,
(a,b,c,d) és el pla perpendicular a N que conté P,
L és un vector unitari cap a la font de llum,
R és el vector reflectit de L,
V és un vector unitari en direcció cap a la càmera, i
Q és un punt arbitrari.

Quina interpretació té l'expressió **cross(dFdx(P), dFdy(P))**?

Select one:

- Vector normal
- Projecció del vector posició sobre una esfera unitària
- Vector de reflexió especular de la llum directa
- Vector tangent a la superfície en el punt

Indica, en un FS, quina transformació de la z en window space té un efecte equivalent a invertir el depth test amb glDepthFunc(GL_GREATER):

Select one:

- gl_FragDepth = 1 - gl_FragCoord.z;
- gl_FragDepth = -1 * gl_FragCoord.z;
- gl_FragDepth = 0.5 * gl_FragCoord.z;
- gl_FragCoord.z = 1 - gl_FragCoord.z;

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

Select one:

- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.1, 0.0);
- factor=vec2(1.0, 1.0); offset=vec2(0.1, 0.1);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 0.1); offset=vec2(0.1, 1.0);

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Escuela online especializada en diseño ¡Clic aquí!

La matriu que representa una reflexió respecte un mirall triangular definit pels vèrtexs (6.00, 0.00, 9.00), (9.00, 0.00, 1.00), (7.00, 0.00, 1.00) és...

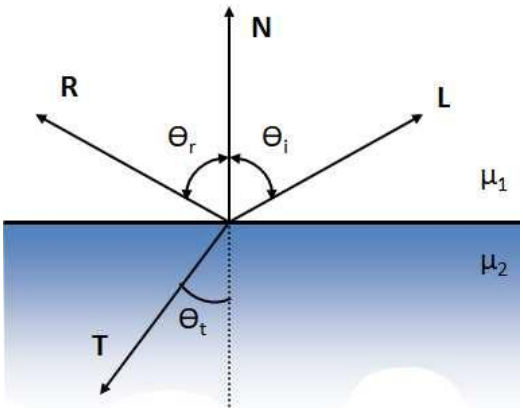
Select one:

- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Assigna a cada tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa, per simular reflexions especulars utilitzant la tècnica de sphere mapping en eye space:

El VS passa P, N a eye space	1
Es calcula el vector reflectit	2
Es calculen les coordenades (s,t) del fragment	3
Es pren una mostra de la textura que conté el sphere map	4

Tenint en compte la llei de Snell, indica quina parella de valors (μ1, μ2) explicarien de forma aproximada la direcció del raig trasmès que s'observa a la figura:



Select one:

- (1.09, 1.43)
- (1.43, 1.09)
- (0.09, 1.43)
- (1.09, 0.43)

Tenim activat alpha blending amb la funció

```
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
```

El color RGBA d'un fragment és (0.30, 0.20, 0.50, 0.10), i el color associat al frame buffer és (0.70, 0.50, 0.80, 0.60). Indica quin

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WOOLAH

Escuela online especializada en diseño ¡Clic aquí!

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:33
Temps emprat	57 minuts 41 segons
Punts	17,67/20,00
Qualificació	**8,83** sobre 10,00 (**88**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 4
- 6
- 3
- 0 ✔

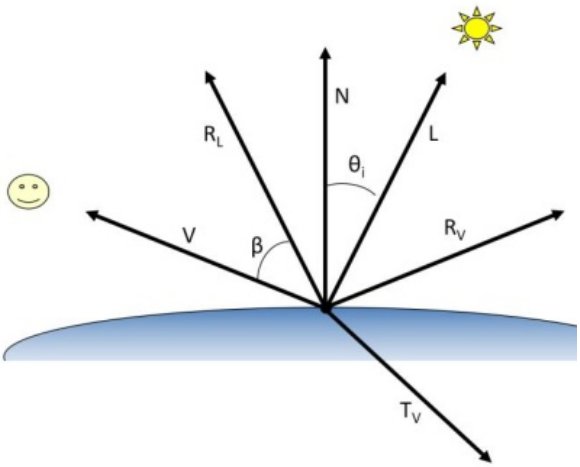
La resposta correcta és: 0

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- R_L, R_V
- $-L, R_V, T_V$
- $-L, R_V$
- $-L, R_L$ ✔

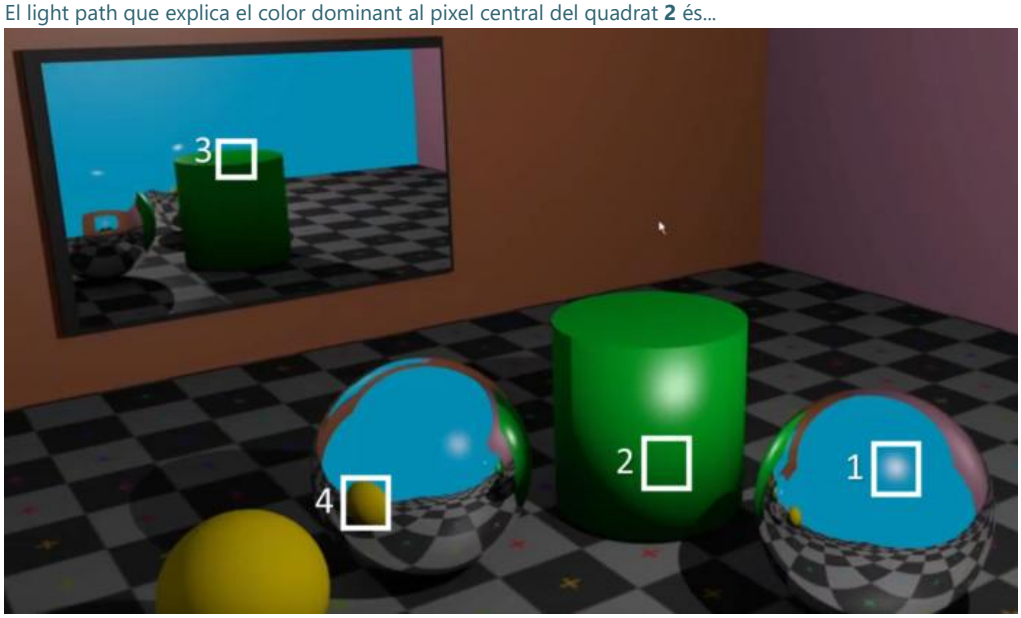
La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **2** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LSDE
- LSDSE
- LDE ✔
- LSE

La resposta correcta és: LDE

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glBlendComb(GL_SUB)
- glDepthMask(GL_FALSE) ✔
- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glDisable(GL_BLEND)

glDisable(GL_BLEND)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- fr(x, wi, wo, t)
- R·V
- wi
- Lo(x,wo,t) ✔

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu/muHit ✔
- mu*muHit
- muHit/mu
- mu

La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

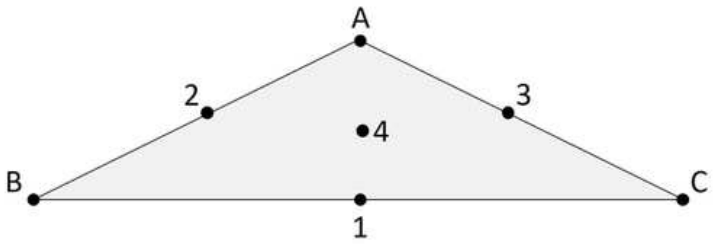
Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Interpolation of attributes for new vertices generated during clipping	3 ✔
glGenVertexArrays	1 ✔
VS execution starts	2 ✔
Viewport transformation	4 ✔

La resposta correcta és: Interpolation of attributes for new vertices generated during clipping → 3, glGenVertexArrays → 1, VS execution starts → 2, Viewport transformation → 4.

Pregunta **8**
Incorrecte
Puntuació -0,33 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.



Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 3.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (1/2, 1/2, 0) ✖
- (1/2, 1/2, 1/2)
- (1/2, 0, 1/2)
- (1, 0, 0)

La resposta correcta és: (1/2, 0, 1/2)

Pregunta **9**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- clip space
- object space
- NDC ✔
- world space

La resposta correcta és: NDC

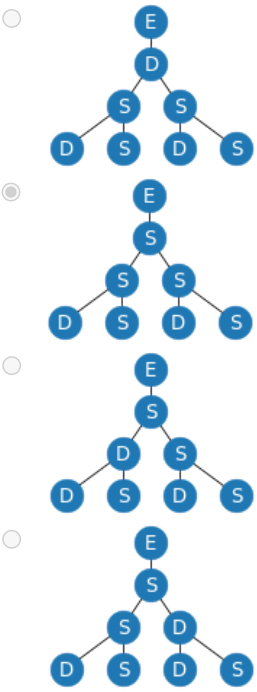
Pregunta **10**

Correcte

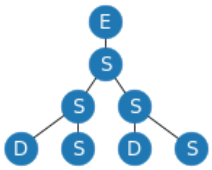
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

Trieu-ne una:



La resposta correcta és:



Pregunta **11**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T5 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE8);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 6

La resposta correcta és: 8

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (12.00, 6.00, 4.00, 2.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (24.00, 12.00, 4.00)
- (6.00, 12.00, 2.00) ✔
- (12.00, 6.00, 4.00)
- (12.00, 24.00, 4.00)

La resposta correcta és: (6.00, 12.00, 2.00)

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- $(VM)^{-1}$
- M^{-T} ✔
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))
- normalMatrix * P
- normalize(normalMatrix*P)
- cross(dFdx(P), dFdy(P)) ✔

La resposta correcta és: cross(dFdx(P), dFdy(P))

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en object space**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- T(0.5)*S(0.5)*P*V*M ✔
- S(0.5)*T(0.5)*P
- M*P*V
- T(0.5)*S(0.5)*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)*P*V*M

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrixInverse*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- world space
- eye space
- object space
- clip space ✔

La resposta correcta és: clip space

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

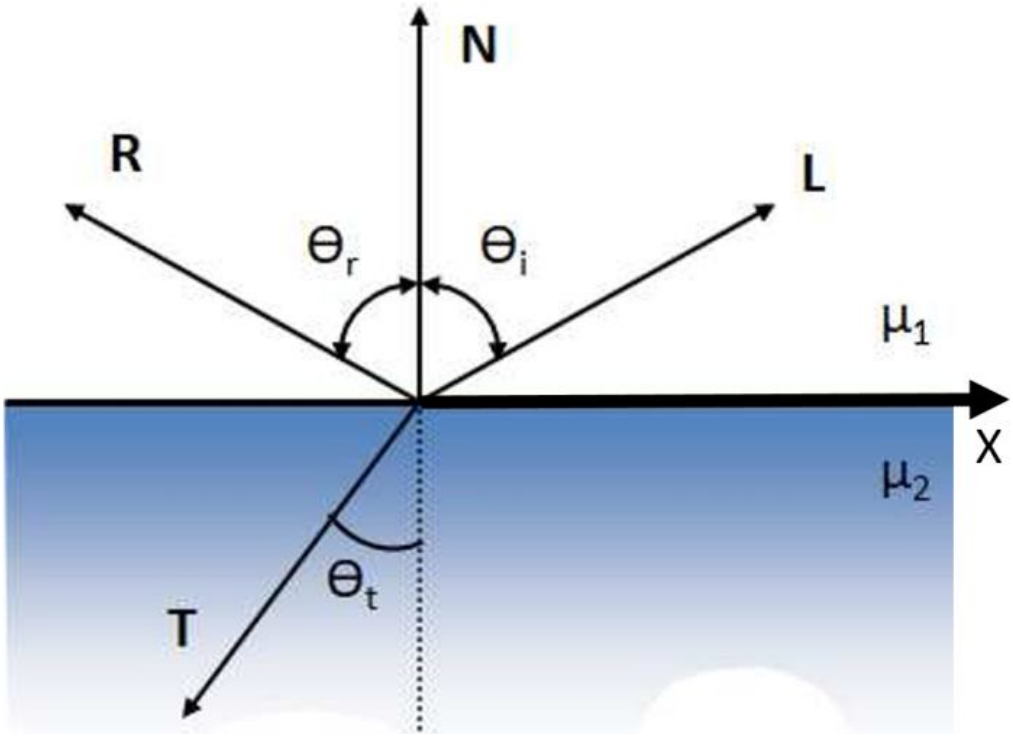
Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1920 x 480 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 2764800 ✔

La resposta correcta és: 2764800

Pregunta **19**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.80, 0.60, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.10 i 2.40, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: -0,366666666667 ✔

La resposta correcta és: -0,36666666666667

Pregunta **20**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(4.0, 4.0);
- factor=vec2(0.0, 4.0); offset=vec2(1.0, 4.0);
- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.1);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:40
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:31
Temps emprat	51 minuts 5 segons
Punts	19,00/20,00
Qualificació	**9,50** sobre 10,00 (**95**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- wi·n
- wi
- Li(x,wi,t)
- Lo(x,wo,t) ✔

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_ZERO, GL_INCR, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 5 ✔
- 6
- 0
- 3

La resposta correcta és: 5

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,

la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- M^{-T} ✔
- $(MV)^{-1}$
- V^{-T}
- $(VM)^{-1}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu/muHit ✔
- mu
- mu*muHit
- muHit/mu

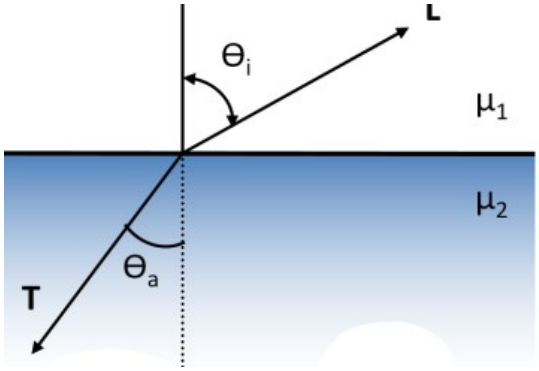
La resposta correcta és: mu/muHit

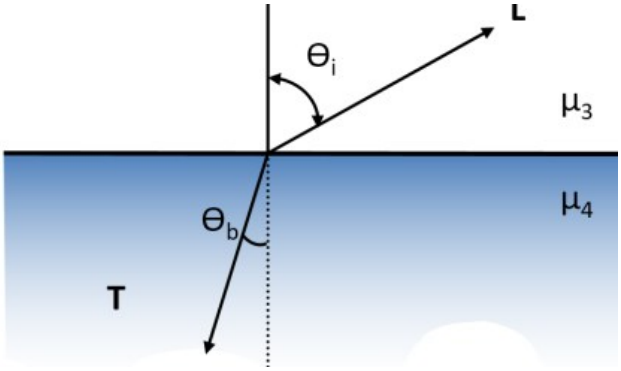
Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Considerant la figura





podem afirmar que... (tria la opció correcta més completa)
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_3/\mu_4 < \mu_1/\mu_2)$ ✔
- $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 < \mu_3/\mu_4)$
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1 > \mu_3)$
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_2 > \mu_4)$

La resposta correcta és: $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_3/\mu_4 < \mu_1/\mu_2)$

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T7 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId8);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId8);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T7.width(), T7.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T7.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE6);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId8);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 6 ✔

La resposta correcta és: 6

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glDisable(GL_BLEND)
- glDepthMask(GL_FALSE) ✔
- glBlendComb(GL_SUB)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Backface culling	4	✔
gl_Position is written	2	✔
Clipping to viewing frustum	3	✔
VS execution starts	1	✔

VS execution starts 1

La resposta correcta és: Backface culling → 4, gl_Position is written → 2, Clipping to viewing frustum → 3, VS execution starts → 1.

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.0, 4.0); offset=vec2(1.0, 4.0);
- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(4.0, 4.0);
- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.1);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔

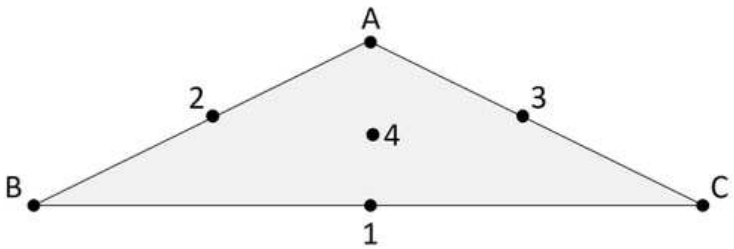
La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **11**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.



Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 1.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (1/2, 1/2, 0)
- (1/3, 1/3, 1/3)
- (1/2, 0, 1/2)
- (0, 1/2, 1/2)

La resposta correcta és: (0, 1/2, 1/2)

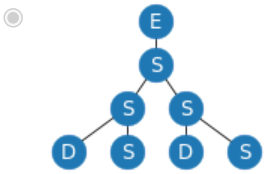
Pregunta **12**

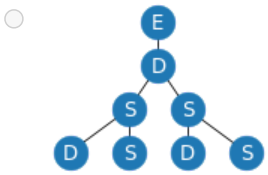
Correcte

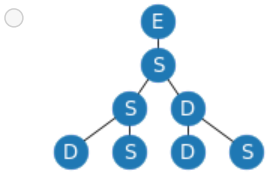
Puntuació 1,00 sobre 1,00

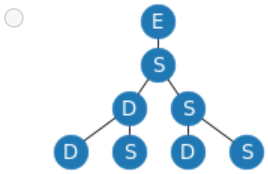
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

Trieu-ne una:

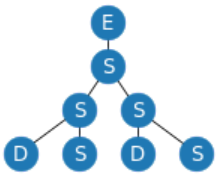








La resposta correcta és:



Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en clip space of the light camera**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- S(0.5)*T(0.5)*P*V*M
- T(0.5)*S(0.5)

- T(0.5)*S(0.5)*P*V
- P*V*M

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- eye space
- world space
- object space ✔
- clip space

La resposta correcta és: object space

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space
- clip space
- NDC ✔
- world space

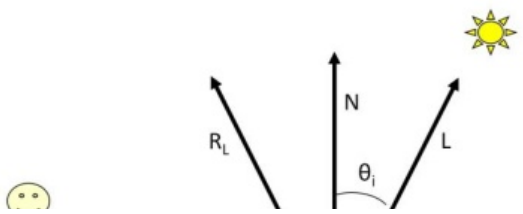
La resposta correcta és: NDC

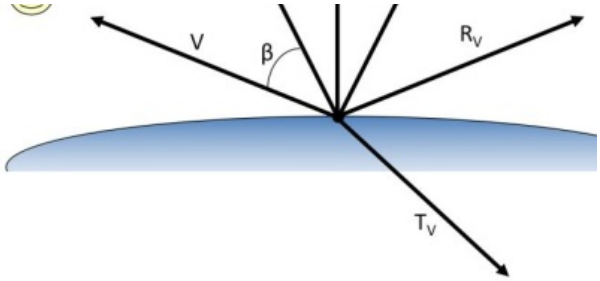
Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.





Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- $-L, R_V$
- R_L, R_V
- $-L, R_L$ ✔
- $-L, R_V, T_V$

La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 35 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1920 x 768 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 4423680 ✔

La resposta correcta és: 4423680

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))
- dot(dFdx(P), dFdy(P))
- normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P))) ✔
- normalMatrix * P

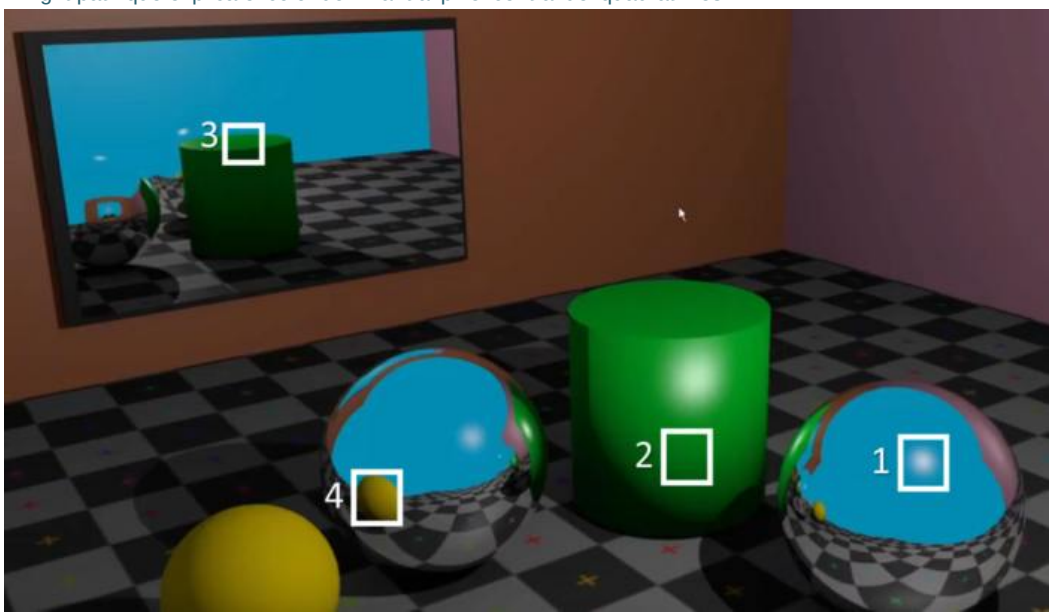
La resposta correcta és: normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **4** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LDSE ✔
- LSE
- LSDSE
- LSSE

La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (18.00, 6.00, 18.00, 3.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (15.00, 21.00, 30.00)
- (7.00, 5.00, 10.00) ✔
- (21.00, 15.00, 30.00)
- (6.00, 2.00, 18.00)

La resposta correcta és: (7.00, 5.00, 10.00)

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:39
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:28
Temps emprat	49 minuts 25 segons
Punts	18,67/20,00
Qualificació	**9,33** sobre 10,00 (**93**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 35 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1920 x 768 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 4423680

La resposta correcta és: 4423680

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glBlendComb(GL_SUB)
- glDisable(GL_BLEND)
- glDepthMask(GL_FALSE)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el

glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest píxel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_ZERO, GL_INCR, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 5
- 0
- 3
- 6

La resposta correcta és: 5

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- wi
- Li(x,wi,t)
- Le(x,wo,t)
- Lo(x,wo,t)

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(1.0, 0.1); offset=vec2(9.0, 9.0);
- factor=vec2(0.0, 1.0); offset=vec2(1.0, 0.0);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.9, 0.0);
- factor=vec2(1.0, 0.1); offset=vec2(0.1, 0.1);

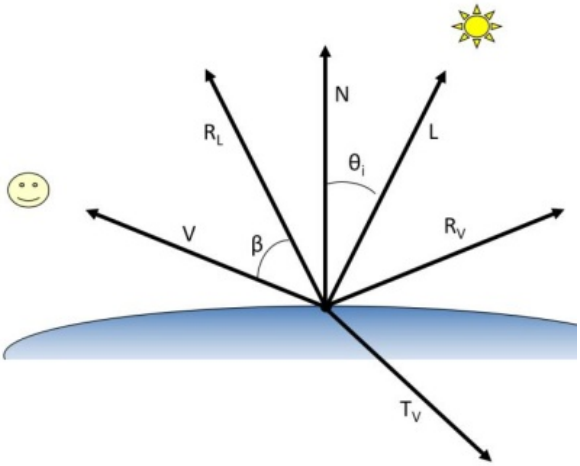
La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.9, 0.0);

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- $-L, R_V, T_V$
- $-L, R_L$
- $-L, R_V$
- R_L, R_V

La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- clip space
- eye space
- object space
- world space

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- cross(dFdx(P), dFdy(P))
- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))
- normalMatrix * P
- normalize(normalMatrix*P)

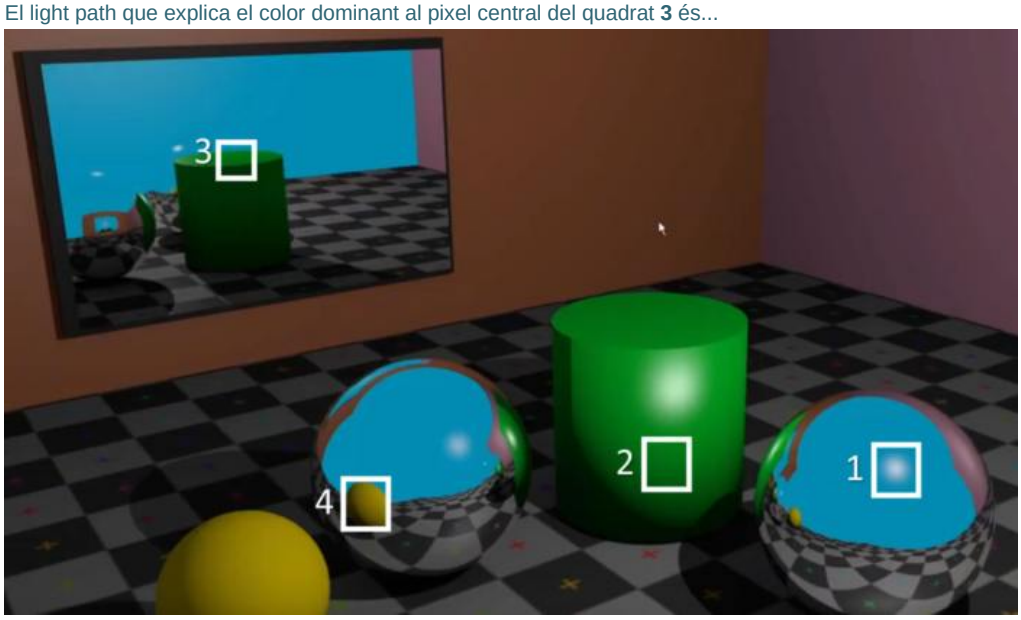
La resposta correcta és: cross(dFdx(P), dFdy(P))

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LSDSE
- LSE
- LSDE
- LDSE

La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (12.00, 6.00, 4.00, 2.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

Trieu-ne una:

- (12.00, 24.00, 4.00)
- (12.00, 6.00, 4.00)
- (24.00, 12.00, 4.00)
- (6.00, 12.00, 2.00)

La resposta correcta és: (6.00, 12.00, 2.00)

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en clip space of the light camera**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- S(0.5)*T(0.5)*P*V*M
- P*V*M
- T(0.5)*S(0.5)
- T(0.5)*S(0.5)*P*V

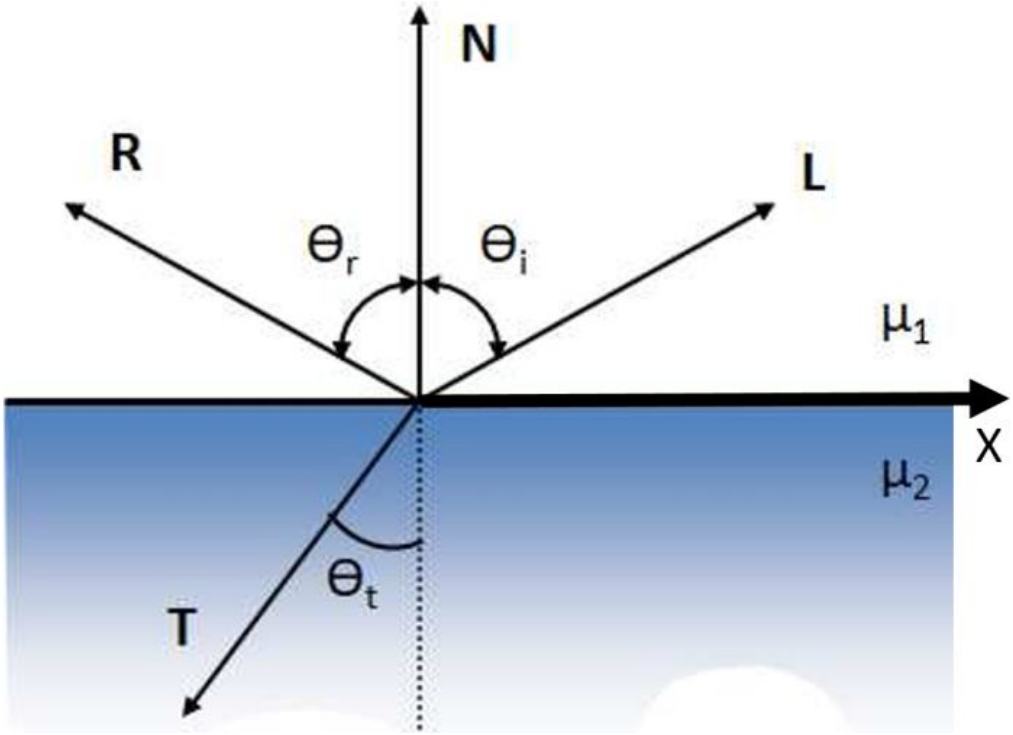
La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.80, 0.60, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.10 i 2.40, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: -0.366666667

La resposta correcta és: -0,36666666666667

Pregunta **13**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- $(VM)^{-T}$
- M^{-T}
- M^{-1}
- $(MV)^{-1}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
```

```
    if (length(T)>0.0)  color+=RT*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu/muHit
- muHit/mu
- mu
- mu*muHit

La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
        QImage img4("file.png");
        QImage T5 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
        glGenTextures(1, &textureId6);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
        g.glActiveTexture(GL_TEXTURE8);
        g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
        program->bind();
        program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 8

La resposta correcta és: 8

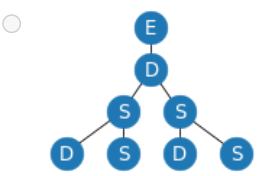
Pregunta **17**

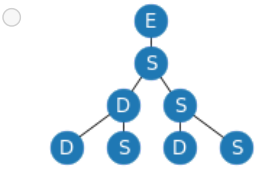
Correcte

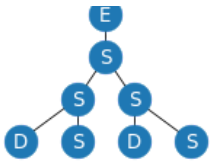
Puntuació 1,00 sobre 1,00

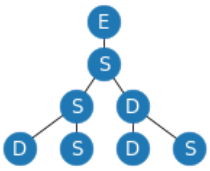
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

Trieu-ne una:

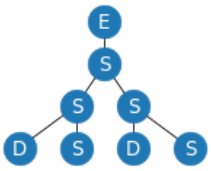








La resposta correcta és:



Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

glBufferData	2
Depth test	4
Clipping to viewing frustum	3
glGenVertexArrays	1

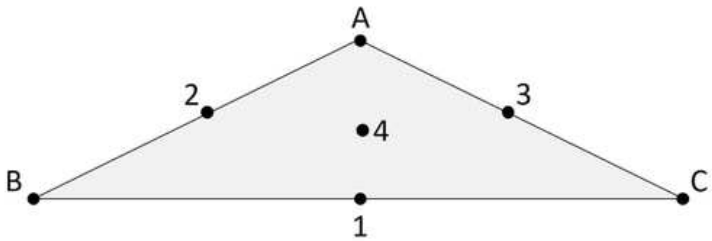
La resposta correcta és: glBufferData → 2, Depth test → 4, Clipping to viewing frustum → 3, glGenVertexArrays → 1.

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.



Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 1.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (1/2, 1/2, 0)
- (0, 1/2, 1/2)
- (1/2, 0, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)

La resposta correcta és: (0, 1/2, 1/2)

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space
- clip space
- NDC
- world space

La resposta correcta és: NDC

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

270022 - GRÀFICS (Curs Total)

Començat el dijendres, 20 de gener 2023, 11:36
Estat Acabat
Completat el dijendres, 20 de gener 2023, 12:27
Temps emprat 50 minuts 57 segons
Punts 16,51/20,00
Qualificació **8,17** sobre 10,00 (**82%**)

NAVEGACIÓ PEL QÜESTIONARI

Mostra només una pàgina cada vegada
Acaba la revisió

Pregunta **1**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Suposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...

[Card]

Tries-ne una:

- normalize(dotGP.xPxP) xPxP)
- dotGP.xPxP) xPxP)
- normalize(crossGP.xPxP) xPxP)
- normalize * P

✔

La resposta correcta és: normalize(crossGP.xPxP) xPxP)

Pregunta **2**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Siguin
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
i un vector que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...

[Card]

Tries-ne una:

- M^{-1}
- M^{-T} ✔
- $(MV)^{-1}$
- $(V\ M)^{-T}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **3**
No s'ha marcat
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.

Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 2.

[Card]

Tries-ne una:

- (1/2, 1/2, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)
- (0, 1/2, 1/2)
- (1/2, 1/2, 0)

La resposta correcta és: (1/2, 1/2, 0)

Pregunta **4**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 25.00, 5.00) és...

[Card]

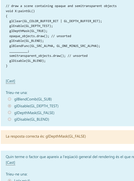
Tries-ne una:

- (25.00, 30.00, 50.00)
- (6.00, 5.00, 10.00)
- (25.00, 25.00, 30.00)
- (30.00, 25.00, 50.00) ✔

La resposta correcta és: (6.00, 5.00, 10.00)

Pregunta **5**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

El triangle petit que explica el codi dominant al punt central del quadrat **2** és



[Card]

Tries-ne una:

- LSSSE
- LDE
- LDE ✔
- LSE

La resposta correcta és: LDE

Pregunta **6**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Tenim una escena tancada que conté 35 objectes difosos i 1 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1920 x 768 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter).

[Card]

Resposta: 4423680 ✔

La resposta correcta és: 4423680

Pregunta **7**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui sentit

[Card]

Tries-ne una:

- clip space
- object space
- world space
- eye space ✔

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **8**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Indica quina de l'opció mes adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per `____`

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void drawAll()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  ____
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Card]

Tries-ne una:

- glBeforeDrawGL0, SUB)
- glDisableGL, DEPTH_TEST)
- glDepthMaskGL, FALSE)
- glDisableGL, BLEND) ✘

La resposta correcta és: glDepthMaskGL, FALSE)

Pregunta **9**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Quin terme o factor que apareix a l'equació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa l'iluminació de Phong?

[Card]

Tries-ne una:

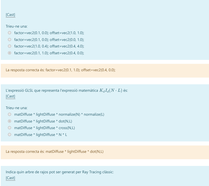
- Lo(x,wo,l)
- wi
- fr(x, wi, wo, l)
- K·V

✔

La resposta correcta és: Lo(x,wo,l)

Pregunta **10**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Considerant la figura



podem afirmar que...(cita la opció correcta més completa)

[Card]

Tries-ne una:

- $(\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) \cdot \vec{T} > 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 \uparrow \uparrow \vec{T}$ ✔
- $(\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) \cdot \vec{T} > 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 \downarrow \downarrow \vec{T}$
- $(\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) \cdot \vec{T} < 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 \uparrow \uparrow \vec{T}$
- $(\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) \cdot \vec{T} < 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 \downarrow \downarrow \vec{T}$

La resposta correcta és: $(\vec{u}_1 \times \vec{u}_2) \cdot \vec{T} > 0 \Leftrightarrow \vec{u}_1 \times \vec{u}_2 \uparrow \uparrow \vec{T}$

Pregunta **11**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

En quin espai es do correcte interpolar simplement (LI) quan usem una camera perspectiva?

[Card]

Tries-ne una:

- clip space
- world space
- NDC ✔
- object space

La resposta correcta és: NDC

Pregunta **12**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Diumenge d'aquesta bonica

Recorda que planeJdj té coordenades de textura en [0,1].

```
    fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Card]

Tries-ne una:

- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- factor=vec2(1.0, 0.4); offset=vec2(0.4, 0.0);
- factor=vec2(0.1, 0.4); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 0.4); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **13**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (\vec{N} \cdot \vec{L})$ és:

[Card]

Tries-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N.* L

✔

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **14**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Indica quin arbre de regió pot ser generat per Ray Tracing clàssic

[Card]

Tries-ne una:

✔

La resposta correcta és:

Pregunta **15**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Indica el valor de x (enter) que fa correcte aquest codi:

```
GLfloat *image = new GLfloat[x*x*3];
// ... omplim la imatge
glGenTextures(1, &textureID);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureID);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, 74,64(x), 74,64(x), 0, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, 74,64(x));
// ... omplim la imatge
glGetUniformLocation(GL_TEXTURE_2D, textureUnit);
program->link();
program->setUniformValue("textureMap", x); // samplerID
```

[Card]

Resposta: 5 ✔

La resposta correcta és: 5

Pregunta **16**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,u,q) d'un vèrtex, **el vi vèrtex es troba en world space**.

[Card]

Tries-ne una:

- P*V*M
- S(0.5)*T(0.5)*P
- S(0.5)*T(0.5)*P*V
- S(0.5)*S(0.5)*P*V ✔

La resposta correcta és: S(0.5)*S(0.5)*P*V

Pregunta **17**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Indica quin de l'opció mes adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per `____`

```
vec4 hierarchy ray_float mp(
    const vec3 &rayOrigin, const vec3 &dir, mat43, &d, &r, &t) {
  float shadowRay = hit(ray, normalize(lightPos-Pos));
  bool inShadow = intersectSun(shadowRay, sun);
  vec3 ambient = vec3(0.1, 0.1, 0.1) * color;
  vec3 diffuse = max(0.0, dot(normal, lightDir)) * color;
  vec3 R = reflect(ray.dir, Hit);
  float specular = pow(max(0.0, dot(R, eye
  vec3 F = reflect(ray.dir, Hit);
  if (length(F)>0.0)  color+=hierarchyRay(Pos, 5, maxDi);
  ____
  else  color=computeMaterial(ray.dir);
  return color;
}
```

[Card]

Tries-ne una:

- mp
- mx*mx*M
- mx/M1/mx
- mx/mx/M ✔

La resposta correcta és: mx/mx/M

Pregunta **18**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Assigna a cada cridaTasca la l'ordre relativa (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:

[Card]

gl_Position is written	2	✔
VS execution starts	1	✔
Backface culling	4	✔
Clipping to viewing frustum	3	✔

La resposta correcta és: gl_Position is written → 2, VS execution starts → 1, Backface culling → 4, Clipping to viewing frustum → 3

Pregunta **19**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBufferEq(x,y)=0.5, stencilBufferEq(x,y)=4. El test s'ha configurat amb glGlenvTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glGlenvOp(GL_DECR_SI_ZERO_SI_REPLACE)

[Card]

Tries-ne una:

- 3
- 0
- 6
- 4

✔

La resposta correcta és: 0

Pregunta **20**
Incorrecte
Puntuació 0,00 sobre 1,00
Marca la pregunta

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.

Quins vectors corresponsen a direccions de rajos que llançaria ben ques raytracing, durant el right pass? (tria la mes completa de les correctes)

[Card]

Tries-ne una:

- $\vec{R}_1, \vec{R}_2$
- $-\vec{L}_1, \vec{R}_2$
- $-\vec{L}_1, \vec{R}_2, \vec{N}_2$ ✘
- $-\vec{L}_1, \vec{R}_2$

La resposta correcta és: $-\vec{L}_1, \vec{R}_2$

Acaba la revisió

← Qüestionari Graftics 11 octubre 2022
Salta a...
Qüestionari competències transversals Gener 2023 →

S'ha utilitzat Moodle
Accessibilitat Avís legal Política de Cookies

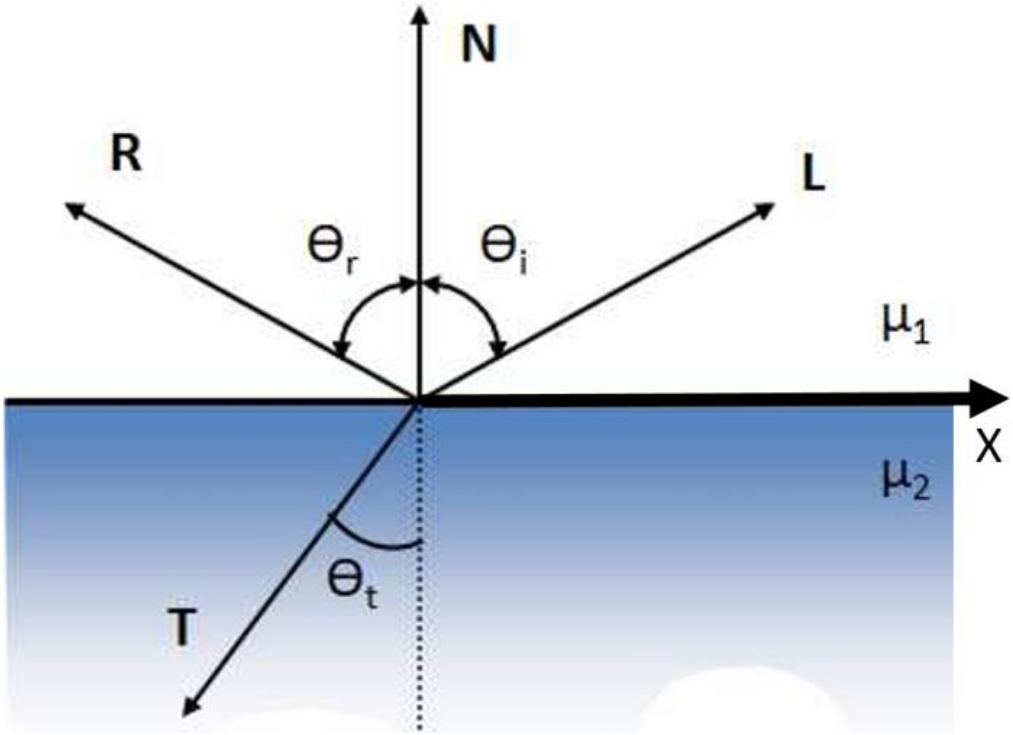
Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:27
Temps emprat	52 minuts 12 segons
Punts	20,00/20,00
Qualificació	**10,00** sobre 10,00 (**100**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.44, 0.90, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.50, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: -0,22838927 ✔

La resposta correcta és: -0,22666274506411

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- window space ✔
- object space
- world space
- eye space

La resposta correcta és: window space

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- R·V
- Li(x,wi,t)
- Lo(x,wo,t) ✔
- wi

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img7("file.png");
QImage T5 = img7.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId4);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId4);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE3);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId4);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 3 ✔

La resposta correcta és: 3

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 25.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (25.00, 30.00, 50.00)
- (25.00, 25.00, 30.00)
- (6.00, 5.00, 10.00) ✔

(30.00, 25.00, 50.00)

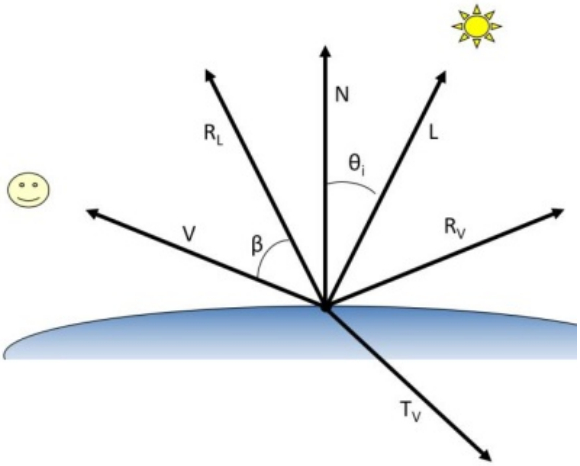
La resposta correcta és: (6.00, 5.00, 10.00)

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- \(-L, R_V,T_V \)
- \(R_L,R_V \)
- \(-L,R_L \) ✔
- \(-L,R_V \)

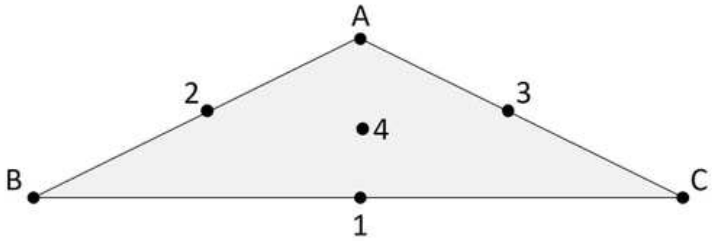
La resposta correcta és: \(-L,R_L \)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.



Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 1.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (0, 1/2, 1/2) ✔
- (1/2, 1/2, 0)
- (1/2, 0, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)

La resposta correcta és: (0, 1/2, 1/2)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 2073600 ✔

La resposta correcta és: 2073600

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glBlendComb(GL_SUB)
- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glDisable(GL_BLEND)
- glDepthMask(GL_FALSE) ✔

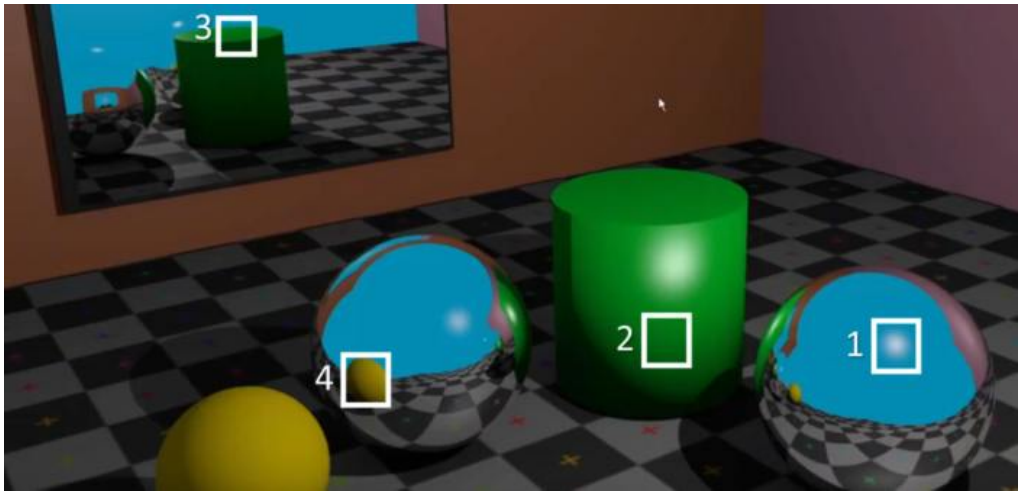
La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **2** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LDE ✔
- LSDE
- LSE
- LSDSE

La resposta correcta és: LDE

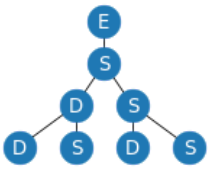
Pregunta **11**

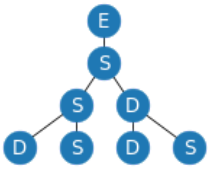
Correcte

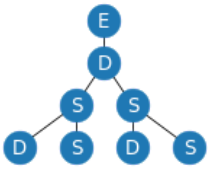
Puntuació 1,00 sobre 1,00

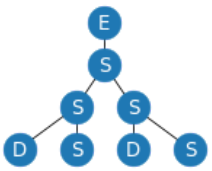
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

Trieu-ne una:

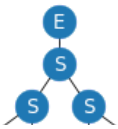








✔

La resposta correcta és: 

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- \((VM)^{-1}\)
- \(M^{-T}\) ✔
- \(V^{-T}\)
- \((MV)^{-1}\)

La resposta correcta és: \(M^{-T}\)

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Depth test	4 ✔
glGenVertexArrays	1 ✔
glBufferData	2 ✔
Clipping to viewing frustum	3 ✔

La resposta correcta és: Depth test → 4, glGenVertexArrays → 1, glBufferData → 2, Clipping to viewing frustum → 3.

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- eye space
- world space
- object space ✔
- clip space

La resposta correcta és: object space

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalMatrix * P
- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))
- cross(dFdx(P), dFdy(P)) ✔
- normalize(normalMatrix*P)

La resposta correcta és: cross(dFdx(P), dFdy(P))

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica \(K_d I_d (N\cdot L)\) és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en eye space of the light camera**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- T(0.5)*S(0.5)*P ✔
- T(0.5)*S(0.5)*P*V
- P*V
- S(0.5)*T(0.5)*P

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)*P

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu*muHit
- muHit/mu
- mu/muHit ✔
- mu

La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 3
- 0 ✔
- 6
- 4

La resposta correcta és: 0

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
    fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.0, 4.0); offset=vec2(1.0, 4.0);
- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.1);
- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(4.0, 4.0);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:19
Temps emprat	44 minuts 18 segons
Punts	20,00/20,00
Qualificació	**10,00** sobre 10,00 (**100**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- clip space
- eye space
- object space
- world space

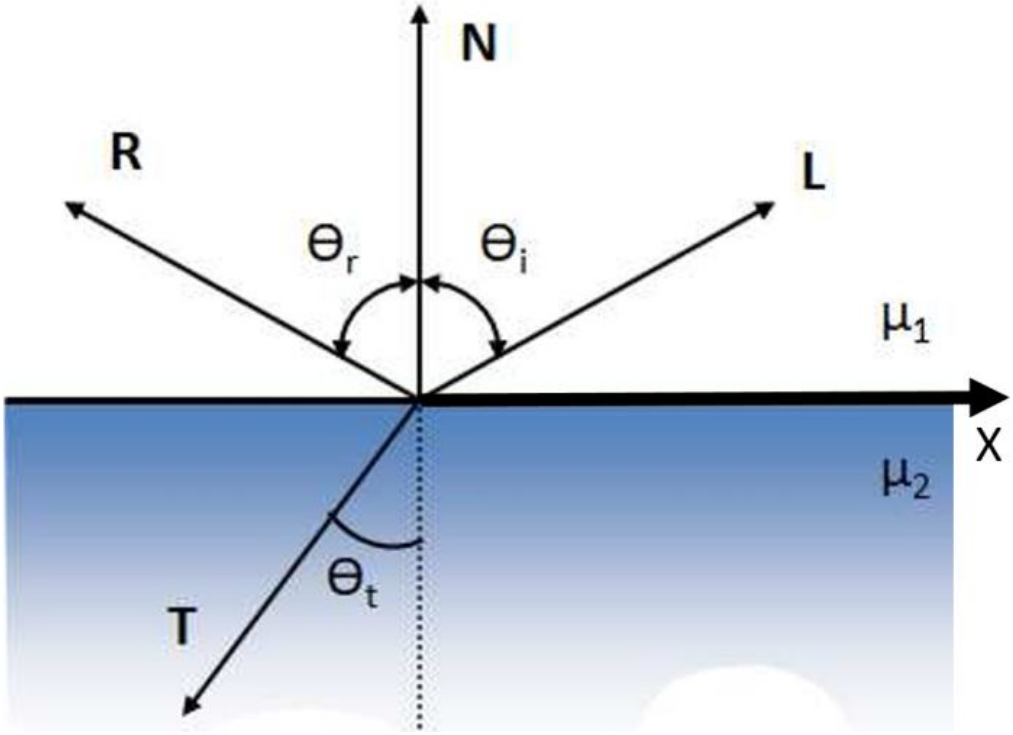
La resposta correcta és: object space

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.44, 0.90, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.50, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: -0,2288

La resposta correcta és: -0,22666274506411

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- world space
- object space
- NDC
- clip space

La resposta correcta és: NDC

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (12.00, 6.00, 4.00, 2.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (12.00, 24.00, 4.00)
- (24.00, 12.00, 4.00)
- (12.00, 6.00, 4.00)
- (6.00, 12.00, 2.00)

La resposta correcta és: (6.00, 12.00, 2.00)

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...

[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- V^{-T}
- $(VM)^{-1}$
- M^{-T}

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

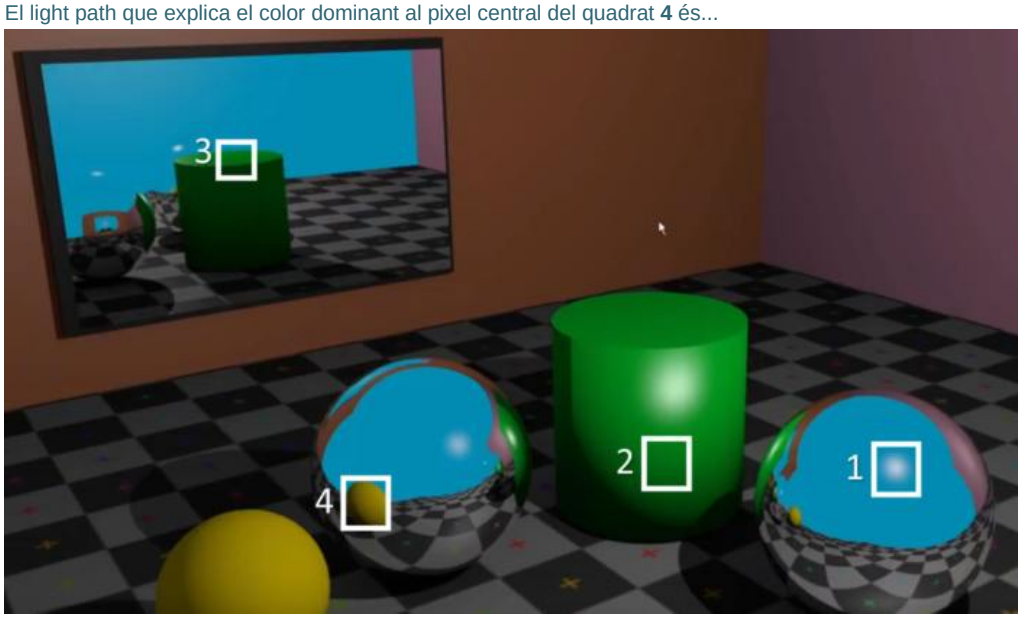
La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **4** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LSDSE
- LDSE
- LSSE
- LSE

La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))
- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))
- normalMatrix * P
- dot(dFdx(P), dFdy(P))

La resposta correcta és: normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu*muHit
- muHit/mu
- mu
- mu/muHit

La resposta correcta és: mu/muHit

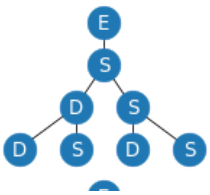
Pregunta **10**

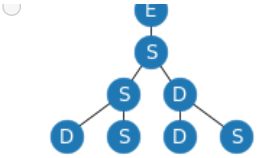
Correcte

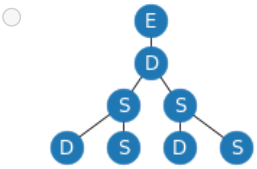
Puntuació 1,00 sobre 1,00

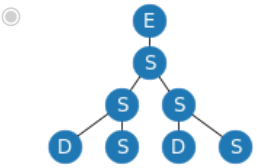
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

Trieu-ne una:

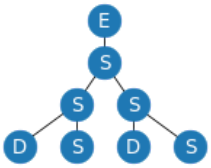








La resposta correcta és:



Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glDepthMask(GL_FALSE)
- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glBlendComb(GL_SUB)
- glDisable(GL_BLEND)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 35 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1920 x 768 pixels amb Ray

Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 4423680

La resposta correcta és: 4423680

Pregunta **13**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Alpha blending	4
Stencil Test	2
Depth test	3
Clipping to viewing frustum	1

La resposta correcta és: Alpha blending → 4, Stencil Test → 2, Depth test → 3, Clipping to viewing frustum → 1.

Pregunta **14**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 4
- 3
- 0
- 6

La resposta correcta és: 0

Pregunta **15**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(4.0, 4.0);
- factor=vec2(0.0, 4.0); offset=vec2(1.0, 4.0);
- factor=vec2(0.4, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.1);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
        QImage img3("file.png");
        QImage T4 = img3.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
        glGenTextures(1, &textureId8);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId8);
        glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T4.width(), T4.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T4.bits());
        g.glActiveTexture(GL_TEXTURE5);
        g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId8);
        program->bind();
        program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 5

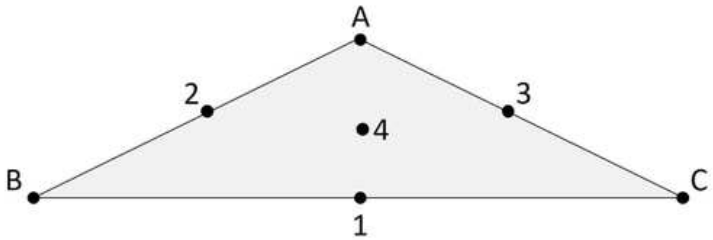
La resposta correcta és: 5

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.



Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 1.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (0, 1/2, 1/2)
- (1/2, 1/2, 0)
- (1/2, 0, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)

(1/3, 1/3, 1/3)

La resposta correcta és: (0, 1/2, 1/2)

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- Lo(x,wo,t)
- Li(x,wi,t)
- wi
- wi·n

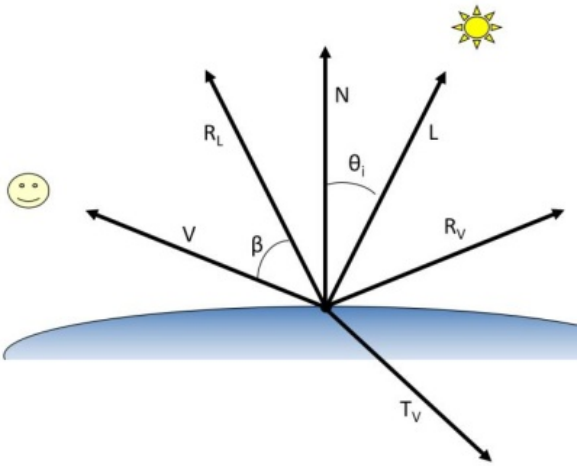
La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- \(-L, R_V,T_V \)
- \(R_L,R_V \)
- \(-L,R_V \)
- \(-L,R_L \)

La resposta correcta és: \(-L,R_L \)

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en object space**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- M*P*V
- T(0.5)*S(0.5)*P*V*M
- S(0.5)*T(0.5)*P
- T(0.5)*S(0.5)*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)*P*V*M

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

Començat el	dilluns, 20 de març 2023, 15:46
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 20 de març 2023, 16:30
Temps emprat	44 minuts 8 segons
Punts	15,33/18,00
Qualificació	**8,52** sobre 10,00 (**85**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x,y,z):
[Cast]

Trieu-ne una:

- rotació
- translació ✔
- escalat uniforme
- escalat no uniforme

La resposta correcta és: translació

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina tasca/opció pot fer que alguns fragments no segueixin processant-se:
[Cast]

Trieu-ne una:

- depth test ✔
- glBind
- glColorMask
- glClearColor

La resposta correcta és: depth test

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Com a part d'un procés de generació de coordenades de textura, volem projectar un model centrat en el punt C sobre una esfera unitària. El mètode més adient és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- vec3 P = distance(vertex.xyz, C);
- vec3 P = (modelViewProjectionMatrix * vertex).xyz;
- vec3 P = normalize(vertex.xyz - C); ✔
- vec3 P = vertex.xyz - C;

La resposta correcta és: vec3 P = normalize(vertex.xyz - C);

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- Dades que escrites pel VS ✔
- Variables uniform
- Dades del VAO
- Dades dels VBOs

La resposta correcta és: Dades que escrites pel VS

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 30.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 5.00, 30.00)
- (9.00, 10.00, 10.00) ✔
- (30.00, 25.00, 30.00)
- (50.00, 45.00, 50.00)

La resposta correcta és: (9.00, 10.00, 10.00)

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) $\Theta = 0.3, \Psi = 0.5$ correspon (aproximadament) al punt de l'esfera...
[Cast]

Trieu-ne una:

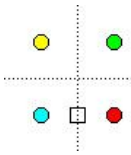
- (0.74, 0.48, 0.84)
- (0.26, 0.48, 0.84) ✔
- (0.84, 0.48, 0.26)
- (0.84, 0.26, 0.48)

La resposta correcta és: (0.26, 0.48, 0.84)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):  . Una mostra bilinial al quadrat retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.25, 0.50, 0.50)
- (0.17, 0.50, 0.50)
- (0.50, 0.50, 0.50) ✔
- (0.25, 0.25, 0.25)

La resposta correcta és: (0.50, 0.50, 0.50)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **vector** (1.00, 5.00, 3.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (1.00, 5.00, 3.00, 1.00)
- (2.00, 10.00, 6.00, 2.00)
- (4.00, 20.00, 12.00, 4.00)
- (1.00, 5.00, 3.00, 0.00) ✔

La resposta correcta és: (1.00, 5.00, 3.00, 0.00)

Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Un FS rep una variable **in vec3 P** amb la posició del fragment en *eye space.* Per calcular el *light vector* L cal usar...
[Cast]

Trieu-ne una:

- vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);
- vec3 L = lightPosition.xyz - P; ✖
- vec3 L = normalize((modelViewMatrix * lightPosition).xyz - P);
- vec3 L = normalize(P - lightPosition.xyz);

La resposta correcta és: vec3 L = lightPosition.xyz - P; L = normalize(L);

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____', si volem calcular el nivell de detall (LOD) més adient per mipmapping:

```
float computeLambda()
{
        vec2 uv = TEXTURE_SIZE * vtexCoord;
        float rho = max(__________(dFdx(uv)), __________(dFdy(uv)));
        return log(rho)/log(2.0);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- length ✔
- log
- min
- normalize

La resposta correcta és: length

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- glFinish()
- glPipeline()
- glSend()
- glDrawArrays() ✔

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (1, 1, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(0.25, 4.00, 0.25, 0.00); T=vec4(0.25, 0.25, 0.33, 0.00);
- S=vec4(1.00, 3.00, 4.00, 0.00); T=vec4(4.00, 3.00, 0.00, 0.00);
- S=vec4(4.00, 4.00, 4.00, 0.00); T=vec4(4.00, 0.25, 3.00, 0.00);
- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 4.00, 0.00, 0.00); ✔

La resposta correcta és: S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 4.00, 0.00, 0.00);

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:
[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 5.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 3.0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.667 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✔

$$\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 3.0 & 9.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.667 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En un determinat objecte, la coordenada s d'un fragment varia en (2, 6). Per convertir linealment aquesta coordenada per tal d'omplir l'interval (11, 17), la transformació correcta és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- 11 + (s-2)/(6-2)*17
- 11 + (s-2)/(6-2) * (17-2)
- 11 + (s-2)/(6-2)*(17-11) ✔
- (s-2)/(6-2)*(17-11)

La resposta correcta és: 11 + (s-2)/(6-2)*(17-11)

Pregunta **16**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Perspective division
- Back face culling ✖
- Viewport transformation
- Clipping

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (12.00, 4.00, 28.00, 4.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

(12.00, 4.00, 28.00)

(-12.00, -4.00, -28.00)

(3.00, 1.00, 7.00) ✔

(1.00, 3.00, 7.00)

La resposta correcta és: (3.00, 1.00, 7.00)

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrixInverse*P** tingui sentit [Cast]

Trieu-ne una:

clip space

eye space ✔

world space

object space

La resposta correcta és: eye space

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Questionari-competencies-transve...

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►

(a nosotros por suerte nos pasa)

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:05
Estat	Acabat
Completat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:08
Temps emprat	3 minuts
Punts	5,57/7,00
Qualificació	**7,95** sobre 10,00 (**80**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

According to the paper *Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey* , a common goal in VR industry users is packaging, which consists of...

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- evaluating options for user-friendly spatial placement of controls, tools, etc. ✔
- finding optimal envelops for transporting physical items
- distributing VR packages to end users
- arranging items so as to minimize the space to store them

La resposta correcta és: evaluating options for user-friendly spatial placement of controls, tools, etc.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Aproximadament a quantes xerrades (seminaris del grup ViRVIG) has assistit (presencial o online)?
[Cast]

Resposta: 1 ✔

La resposta correcta és: 1

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

WUOLAH

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

According to the paper *A Survey on Multimodal Medical Data Visualization* , Indirect Volume Rendering (IVR) consists in...

Trieu-ne una:

- rendering the volume data using multiple levels of opacity
- No vull contestar la pregunta
- rendering a triangulated surface extracted from the volume data ✔
- rendering data from multiple scanners
- rendering the volume data using deferred shading

La resposta correcta és: rendering a triangulated surface extracted from the volume data

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

The method described in the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* uses the SSIM metric for measuring...

Trieu-ne una:

- the per-frame power consumption
- No vull contestar la pregunta
- the quality error in the rendered images ✔
- how balanced are the tasks executed in the different GPU stages
- the power consumption in the shading stage

La resposta correcta és: the quality error in the rendered images

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A CAVE is...

Trieu-ne una:

- a room-size system with projection screens ✔
- a spherical projection screen
- No vull contestar la pregunta
- any immersive VR system
- a head-mounted display with head tracking

La resposta correcta és: a room-size system with projection screens

Pregunta **6**

Parcialment correcte

Puntuació 0,90 sobre 1,00

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

A quants seminaris del grup has assitit (de forma presencial o vía Gmeet)?

Resposta: 1

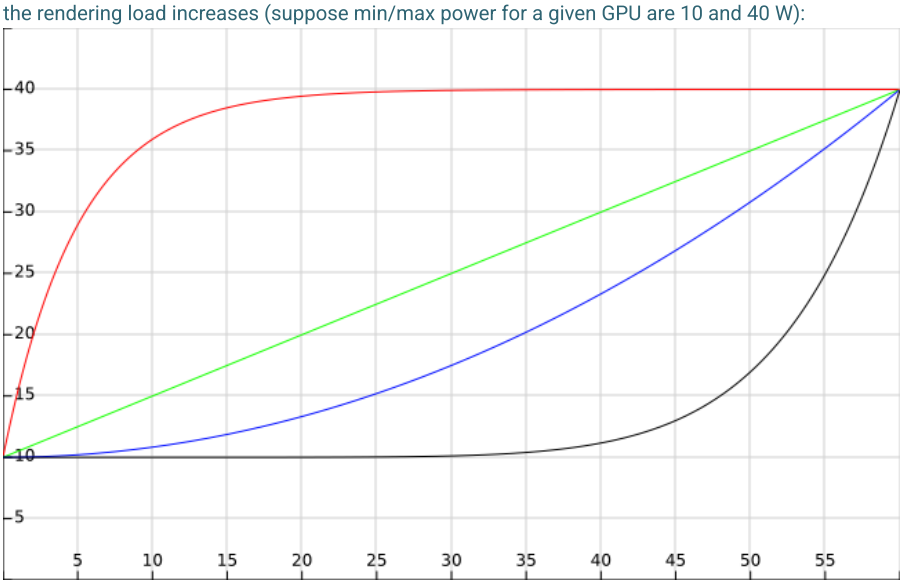
La resposta correcta és: 2

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

According to the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* , select the most plausible function that models the GPU power consumption as the rendering load increases (suppose min/max power for a given GPU are 10 and 40 W):



Trieu-ne una:

- blue function
- No vull contestar la pregunta
- red function
- black function
- green function

La resposta correcta és: red function

← Examen Final Juny 2022

Salta a...

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

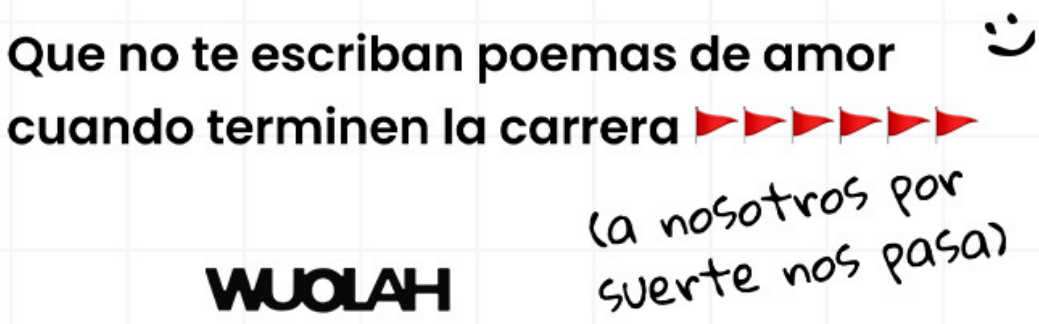
Questionari-21-marc-2022.pdf

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dilluns, 21 de març 2022, 17:01
Estat	Acabat
Completat el	dilluns, 21 de març 2022, 17:41
Temps emprat	39 minuts 57 segons
Punts	13,67/20,00
Qualificació	**6,83** sobre 10,00 (**68**%)

Pregunta **1**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- Variables uniform
- Variables layout del VS
- Sortides del VS
- No vull contestar la pregunta
- Dades dels VBOs

La resposta correcta és: Sortides del VS

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ representa un/una...

[Cast]

WUOLAH

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Projecció
- Translació
- Rotació
- Escalat

La resposta correcta és: Translació

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (1.00, 3.00, 6.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (4.00, 14.00, 24.00, 4.00)
- No vull contestar la pregunta
- (2.00, 6.00, 24.00, 2.00)
- (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)
- (1.00, 3.00, 6.00, 0.00)

La resposta correcta és: (4.00, 12.00, 24.00, 4.00)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per a un determinat fragment, les derivades parcials de les coordenades de textura, un cop multiplicades p
aquests valors: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 64$; $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Quin és el *LoD* més adient per a accedir a textura per a aq
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- 12
- 5

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- 6
- 3.0

La resposta correcta és: 6

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui se [Cast]

Trieu-ne una:

- eye space
- No vull contestar la pregunta
- object space
- world space
- clip space

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d(N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (24.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (4.00, 6.00, 5.00)
- (36.00, 24.00, 30.00)
- No vull contestar la pregunta
- (24.00, 36.00, 30.00)
- (30.00, 12.00, 24.00)

La resposta correcta és: (4.00, 6.00, 5.00)

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coorde coordenades (6, 2, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que (ignora la relació d'aspecte):

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(5.00, 1.00, 1.00, 0.00); T=vec4(1.50, 0.83, 1.50, 0.00);
- S=vec4(5.00, 5.00, 0.20, 0.00); T=vec4(0.83, 3.00, 1.00, 0.00);
- No vull contestar la pregunta
- S=vec4(5.00, 1.00, 0.20, 0.00); T=vec4(5.00, 0.83, 0.20, 0.00);
- S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);

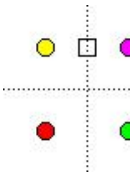
La resposta correcta és: S=vec4(0.83, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.50, 0.00, 0.00);

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):



retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (1.00, 0.50, 0.50)
- (0.50, 0.50, 1.00)
- No vull contestar la pregunta
- (0.33, 0.50, 0.50)
- (1.00, 0.25, 0.50)

La resposta correcta és: (1.00, 0.50, 0.50)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

Indica quina funció GLSL ens permet projectar els vèrtexs d'un objecte sobre una esfera unitària centrada
[Cast]

Trieu-ne una:

- project
- reflect
- No vull contestar la pregunta
- normalize
- projectSphere

La resposta correcta és: normalize

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:
[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 4.0 & 0 & 4.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 9.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 1.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 5.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 3.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

si lees esto me debes un besito

La resposta correcta es: $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & -3.0 & -12.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **12**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Si volem crear una piràmide de mipmapping completa a partir d'una textura de 32x32 texels, quants nivell [Cast]

Resposta: 3 ✖

La resposta correcta és: 6

Pregunta **13**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més re [Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- [-1,1]
- (0,1)
- (-1, 1)
- $[-\infty, \infty]$

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): 0.5*vtexCoord

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Cast]

Trieu-ne una:

- vec2
- float
- mat3
- No vull contestar la pregunta
- vec4

La resposta correcta és: vec2

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A la parametrització equirectangular estudiada a classe, el punt amb coordenades esfèriques (en radians) (aproximadament) al punt de l'esfera...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.13, 0.96, -0.24)
- (0.96, -0.24, 0.13)
- (1.24, 0.96, 0.13)
- No vull contestar la pregunta
- (-0.24, 0.96, 0.13)

La resposta correcta és: (-0.24, 0.96, 0.13)

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- glFlush()

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

- No vull contestar la pregunta
- glStart()
- glFinish()
- glDrawArrays()

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- V^{-T}
- $(VM)^{-T}$
- $(MV)^{-T}$
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la transformació geomètrica que **no** es pot aplicar com el producte d'una matriu **3x3** per un punt (x
[Cast]

Trieu-ne una:

- projecció
- rotació
- escalat no uniforme
- No vull contestar la pregunta

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH

- No vull contestar la pregunta
- escalat uniforme

La resposta correcta és: projecció

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (6.00, 18.00, 6.00, 2.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (-6.00, -18.00, -6.00)
- (6.00, 18.00, 6.00)
- (9.00, 3.00, 3.00)
- No vull contestar la pregunta
- (3.00, 9.00, 3.00)

La resposta correcta és: (3.00, 9.00, 3.00)

Pregunta **20**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Back face culling
- Clipping
- Viewport transformation
- Texture filtering

La resposta correcta és: Clipping

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Examen-Final-Juny-2022.pdf

Adri_cri22

Gráficos

3º Grado en Ingeniería Informática

Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
Universidad Politécnica de Catalunya

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►

(a nosotros por suerte nos pasa)

WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Començat el	dimecres, 15 de juny 2022, 15:05
Estat	Acabat
Completat el	dimecres, 15 de juny 2022, 16:05
Temps emprat	59 minuts 53 segons
Punts	4,25/20,00
Qualificació	**2,13** sobre 10,00 (**21**%)

Pregunta **1**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_ZERO, GL_INCR, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 3
- 0
- 5
- 4 ✖
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: 5

Pregunta **2**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 66 objectes difosos i 5 llums puntuals. Volem generar una imatge de 1024 x 768 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 789432 ✖

La resposta correcta és: 3932160

Pregunta **3**

Parcialment correcte

Puntuació 0,25 sobre 1,00

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

VS execution starts	1	✗
Clipping to viewing frustum	2	✗
glBufferData	3	✗
Depth test	4	✓

La resposta correcta és: VS execution starts → 2, Clipping to viewing frustum → 3, glBufferData → 1, Depth test → 4.

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(1.0, 5.0); offset=vec2(0.1, 5.0);
- factor=vec2(0.5, 0.1); offset=vec2(5.0, 0.5);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.5, 0.0); ✓
- factor=vec2(0.5, 0.5); offset=vec2(5.0, 1.0);
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.5, 0.0);

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (4, 3, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(0.00, 0.75, 4.00, 0.00); T=vec4(3.00, 1.00, 0.25, 0.00);
- S=vec4(4.00, 0.75, 1.33, 0.00); T=vec4(1.00, 0.33, 1.00, 0.00);
- S=vec4(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.33, 0.00, 0.00); ✔
- S=vec4(0.75, 3.00, 0.00, 0.00); T=vec4(4.00, 1.00, 0.25, 0.00);
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: S=vec4(0.75, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.33, 0.00, 0.00);

Pregunta **6**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '____':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  ___________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

[Cast]

Trieu-ne una:

- glBlendComb(GL_SUB)
- glDepthMask(GL_TRUE)
- glColorMask(GL_FALSE) ✖
- glDepthMask(GL_FALSE)
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **7**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (30.00, 25.00, 25.00, 5.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 5.00, 10.00)
- (6.00, 5.00, 25.00)
- (30.00, 25.00, 25.00)
- No vull contestar la pregunta
- (30.00, 25.00, 50.00) ✖

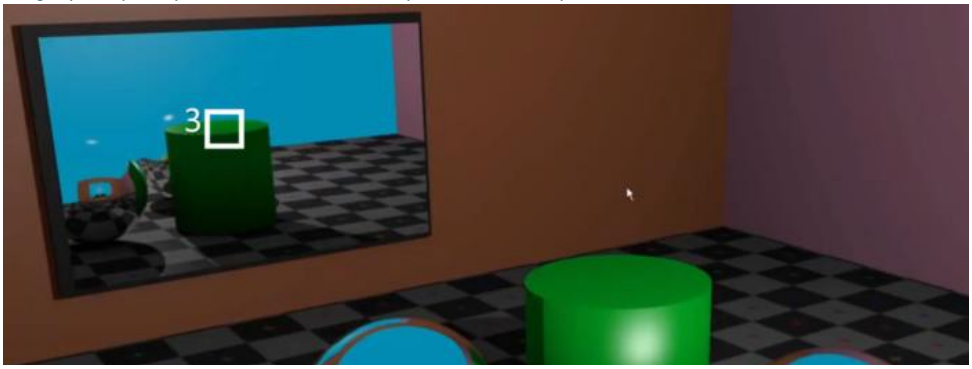
La resposta correcta és: (6.00, 5.00, 10.00)

Pregunta **8**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



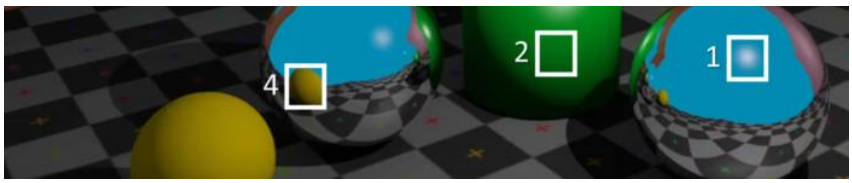
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita



[Cast]

Trieu-ne una:

- LDSE
- LSDE
- LSSE
- No vull contestar la pregunta
- LSDSE

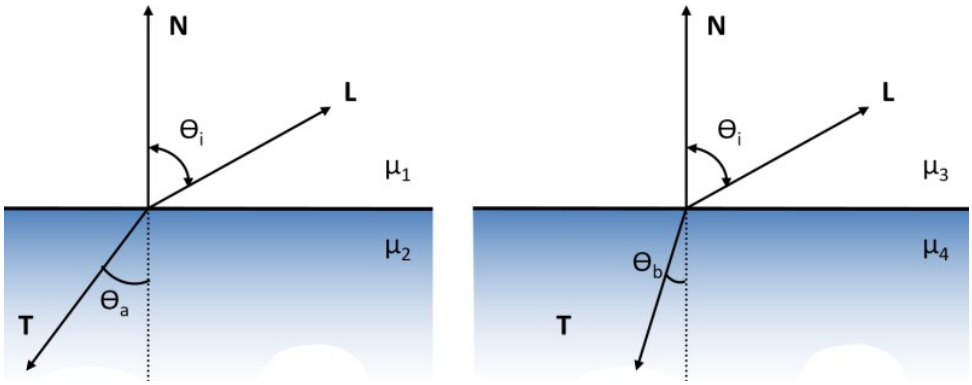
La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **9**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Considerant la figura



podem afirmar que... (tria la opció correcta més completa)

[Cast]

Trieu-ne una:

- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_3/\mu_4 > \mu_1/\mu_2)$
- No vull contestar la pregunta
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_2 > \mu_4)$
- $(\mu_1 < \mu_2) \wedge (\mu_3 < \mu_4) \wedge (\mu_1 > \mu_3)$
- $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

La resposta correcta és: $(\mu_2 > 0) \wedge (\mu_4 > 0) \wedge (\mu_1/\mu_2 > \mu_3/\mu_4)$

Pregunta **10**

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor que retorna aquesta expressió GLSL:

```
cross(vec3(3, 4, 2), vec3(2,2,4)).x
```

[Cast]

Resposta: 6 ✖

La resposta correcta és: 12

Pregunta **11**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una: ✖

- Li(x,wi,t)
- Lo(x,wo,t)
- Le(x,wo,t)
- No vull contestar la pregunta
- fr(x, wi, wo, t)

La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): mix(texCoord.s, texCoord.t, 0.5)
[Cast]

Trieu-ne una: ✔

- vec2
- float
- mat3
- No vull contestar la pregunta
- vec4

La resposta correcta és: float

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

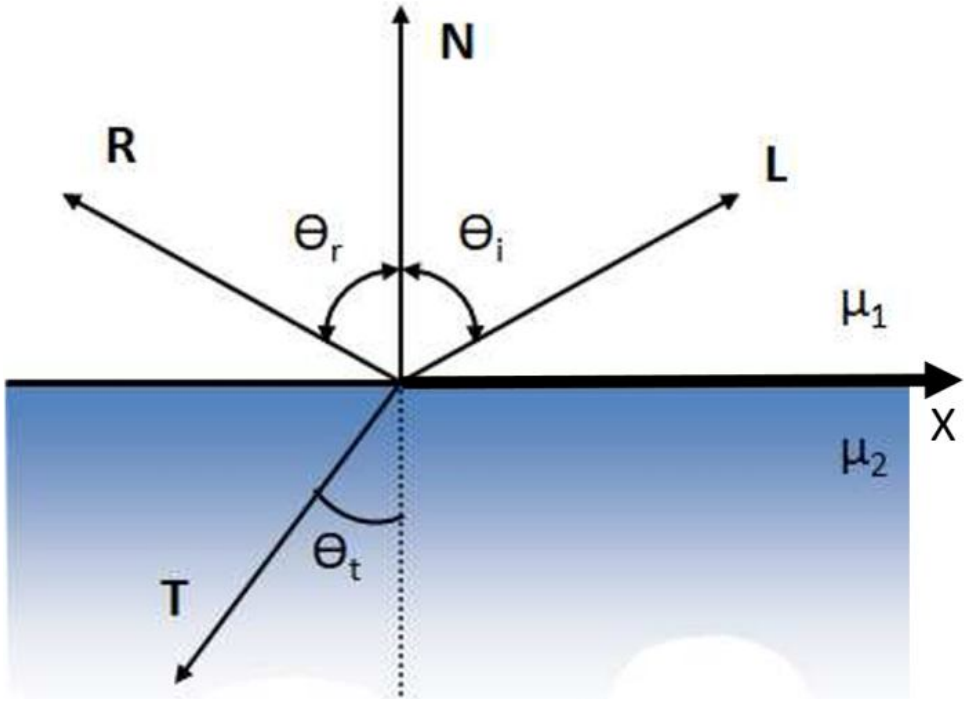
La resposta correcta és: Real

Pregunta **13**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.71, 0.70, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.40, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta:

La resposta correcta és: -0,38682737321274

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(VM)^{-T}$
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- $(MV)^{-T}$
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **15**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T8 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T8.width(), T8.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T8.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE5);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 0 ✖

La resposta correcta és: 5

Pregunta **16**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex ja es troba en 'clip space of the light camera'**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- T(0.5)*S(0.5)
- S(0.5)*T(0.5)*P*V*M
- No vull contestar la pregunta
- T(0.5)*S(0.5)*P ✖
- M*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)

Pregunta **17**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ►►►►►►
(a nosotros por suerte nos pasa)
WUOLAH

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar
Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar
Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.
Siempres me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado
Oh Wuolah wuolitah
Tu que eres tan bonita

Tria l'espai de coordenades en que queda el resultat d'aplicar la transformació viewMatrix*P, suposant que P està en l'espai adient:
[Cast]

Trieu-ne una:

- clip space
- eye space
- object space
- world space ✖
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- world space
- eye space
- clip space
- object space ✔

La resposta correcta és: object space

WUOLAH

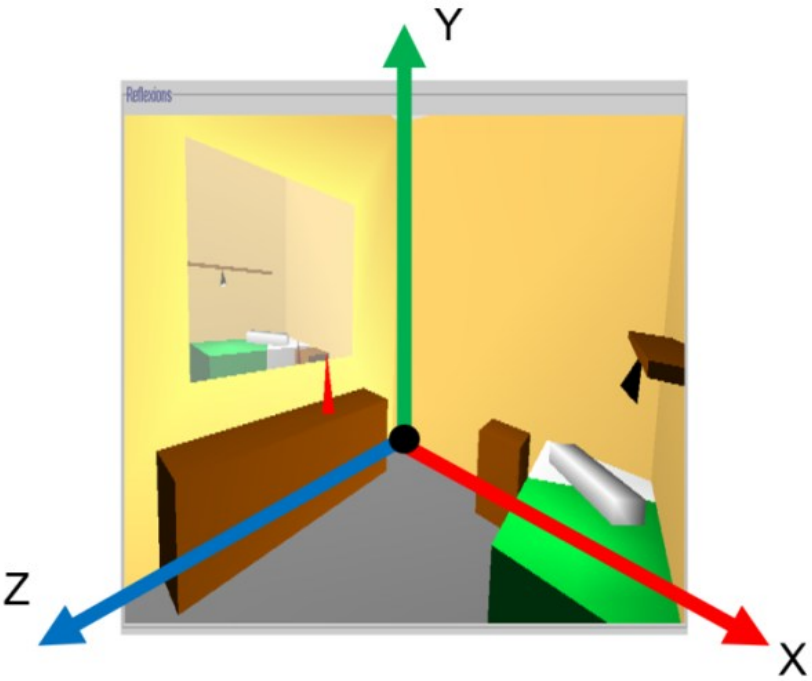
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta **20**

No s'ha respost

Puntuat sobre 1,00

Considerant la figura



la matriu de reflexió per dibuixar l'escena reflectida al mirall és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

← Qüestionari 21 març 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Juny 2022 →

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

si lees esto me debes un besito

Començat el	dimarts, 11 d'octubre 2022, 15:34
Estat	Acabat
Completat el	dimarts, 11 d'octubre 2022, 15:52
Temps emprat	18 minuts
Punts	20,00/20,00
Qualificació	**10,00** sobre 10,00 (**100**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Disposem d'aquesta textura:

Volem texturar un polígon rectangular situat sobre el pla Z = 0. Sabem que el seu vèrtex mínim té coordenades (0,0,0), i el vèrtex màxim té coordenades (1, 4, 0). Si usem dos plans (S,T) per a generar les coordenades de textura, indica l'opció que permet texturar el polígon així (ignora la relació d'aspecte):

[Cast]

Trieu-ne una:

- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.00, 0.00, 0.00); ✔
- S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(1.00, 1.00, 1.00, 0.00);
- No vull contestar la pregunta
- S=vec4(0.33, 3.00, 0.25, 0.00); T=vec4(1.00, 3.00, 4.00, 0.00);
- S=vec4(1.00, 1.00, 0.00, 0.00); T=vec4(1.00, 0.25, 0.00, 0.00);

La resposta correcta és: S=vec4(3.00, 0.00, 0.00, 0.00); T=vec4(0.00, 1.00, 0.00, 0.00);

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Selecciona la única matriu de projecció (projectionMatrix) plausible per a una càmera perspectiva:

[Cast]

Trieu-ne una:

- $\begin{bmatrix} 4.0 & 0 & 0 & 16.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$
- No vull contestar la pregunta
- $\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ ✔

$$\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4.0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3.0 & 0 & 0 & 12.0 \\ 0 & 1.0 & 0 & 3.0 \\ 0 & 0 & 1.0 & 2.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

La resposta correcta és: $\begin{bmatrix} 0.667 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -3.0 & -8.0 \\ 0.0 & 0.0 & -1.0 & 0.0 \end{bmatrix}$

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ al punt (15.00, 12.00, 15.00, 3.00) és...

[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (5.00, 4.00, 15.00)
- (5.00, 12.00, 5.00) ✔
- (15.00, 36.00, 15.00)
- (36.00, 15.00, 15.00)

La resposta correcta és: (5.00, 12.00, 5.00)

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'aplicació de la tècnica de MipMapping:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Minification ✔
- Zoom-in on textured objects
- Bicubic interpolation
- Better clipping
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: Minification

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el tipus de la següent expressió (en el context dels shaders del laboratori): texCoord
[Cast]

Trieu-ne una:

- mat3
- vec2 ✔
- No vull contestar la pregunta
- vec3
- vec4

La resposta correcta és: vec2

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina expressió GLSL permet calcular el cosinus de l'angle incident (angle entre la normal i el light vector):
[Cast]

Trieu-ne una:

- cos(N·L)
- acos(N,L)
- N*dot(N,L)
- No vull contestar la pregunta
- dot(L, N) ✔

La resposta correcta és: dot(L, N)

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
la normalMatrix es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- V^{-1}
- $(VM)^{-T}$ ✔
- No vull contestar la pregunta
- V^{-T}
- $(MV)^{-1}$

La resposta correcta és: $(VM)^{-T}$

Pregunta **8**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el rang de valors de la coordenada z d'un punt visible en NDC space:
[Cast]

Trieu-ne una:

- [0, 1]
- [-w, w]
- [-z, z]
- No vull contestar la pregunta
- [-1,1] ✔

La resposta correcta és: [-1,1]

Pregunta **9**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina tasca/opció pot fer que alguns fragments no segueixin processant-se:
[Cast]

Trieu-ne una:

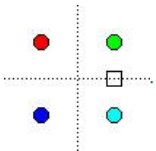
- glColorMask
- glBind
- glClear
- No vull contestar la pregunta
- alpha test ✔

La resposta correcta és: alpha test

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura representa un grup de 2x2 texels, amb diferents colors RGB (interior de cada cercle):  . Una mostra bilinial al quadrat retornarà aproximadament el color RGB...
[Cast]

Trieu-ne una:

- (0.00, 1.00, 0.25)
- (0.00, 0.00, 0.50)
- (0.00, 0.50, 0.50)
- (0.00, 1.00, 0.50) ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: (0.00, 1.00, 0.50)

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les diferents etapes del pipeline d'OpenGL (VS, etc) comencen a executar-se quan s'invoca la funció...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- glStart()
- glFinish()
- glDrawArrays() ✔
- glBufferData()

La resposta correcta és: glDrawArrays()

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt amb coordenades homogènies (27.00, 9.00, 21.00, 3.00) correspon al punt 3D...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (-27.00, -9.00, -21.00)
- (27.00, 9.00, 21.00)
- (3.00, 9.00, 7.00)
- (9.00, 3.00, 7.00) ✔

La resposta correcta és: (9.00, 3.00, 7.00)

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina funció GLSL ens permet projectar els vèrtexs d'un objecte sobre una esfera unitària centrada a l'origen:
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- project
- normalize ✔
- sphere
- reflect

La resposta correcta és: normalize

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les dades que li arriben interpolades al FS per cada fragment corresponen a...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- Variables uniform
- Dades dels VBOs
- Dades del VAO
- Sortides del VS ✔

La resposta correcta és: Sortides del VS

Pregunta **15**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Les coordenades de textura (s,t) que rep un VS en general seràn dins l'interval (tria l'opció correcta més restrictiva, en cas d'haver-ne)
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (0,1)
- (-1, 1)
- $[-\infty, \infty]$ ✔
- [-1,1]

La resposta correcta és: $[-\infty, \infty]$

Pregunta **16**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * N * L
- No vull contestar la pregunta
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * L

La resposta correcta és: dot(N,L) * matDiffuse * lightDiffuse

Pregunta **17**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Donat el **punt** (5.00, 4.00, 5.00), una representació equivalent en coordenades homogènies és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- (20.00, 16.00, 20.00, 4.00) ✔
- (10.00, 8.00, 20.00, 2.00)
- (5.00, 4.00, 5.00, 0.00)
- (20.00, 18.00, 20.00, 4.00)

La resposta correcta és: (20.00, 16.00, 20.00, 4.00)

Pregunta **18**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **projectionMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- world space
- clip space
- object space
- eye space ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: eye space

Pregunta **19**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica en quina d'aquestes etapes del pipeline cal interpolar les sortides (variables **out**) del VS:
[Cast]

Trieu-ne una:

- Clipping ✔
- Texture filtering
- Back face culling
- Viewport transformation
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: Clipping

Pregunta **20**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

La matriu $\begin{bmatrix} 0.707 & -0.707 & 0.0 & 0.0 \\ 0.707 & 0.707 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$ representa un(una)

La matriu $\begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$ representa un/una...

[Cast]

Trieu-ne una:

- Rotació ✔
- No vull contestar la pregunta
- Escalat
- Projecció
- Translació

La resposta correcta és: Rotació

◄ Missatges del professorat

Salta a...

Examen final G (20 de gener 2023) ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 11:35
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:27
Temps emprat	52 minuts 2 segons
Punts	17,67/20,00
Qualificació	**8,83** sobre 10,00 (**88**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Assigna a cada crida/tasca l'ordre relatiu (1,2,3,4) en que s'executa en un pipeline d'OpenGL sense GS:
[Cast]

Backface culling	4 ✔
gl_Position is written	2 ✔
VS execution starts	1 ✔
Clipping to viewing frustum	3 ✔

La resposta correcta és: Backface culling → 4, gl_Position is written → 2, VS execution starts → 1, Clipping to viewing frustum → 3.

Pregunta **2**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Quin terme o factor que apareix a l'eqüació general del rendering és el que retorna, de forma molt aproximada, un shader que implementa il·luminació de Phong?
[Cast]

Trieu-ne una:

- Li(x,wi,t)
- wi·n
- wi
- Lo(x,wo,t) ✔

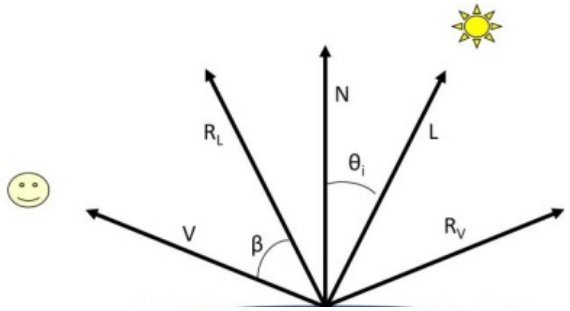
La resposta correcta és: Lo(x,wo,t)

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

La figura mostra diferents vectors unitaris que intervenen en els càlculs d'il·luminació.



Quins vectors corresponen a direccions de rajos que traçaria two-pass raytracing, durant el *light pass*? (tria la més completa de les correctes)
[Cast]

Trieu-ne una:

- $-L, R_V, T_V$
- $-L, R_V$
- $-L, R_L$ ✔
- R_L, R_V

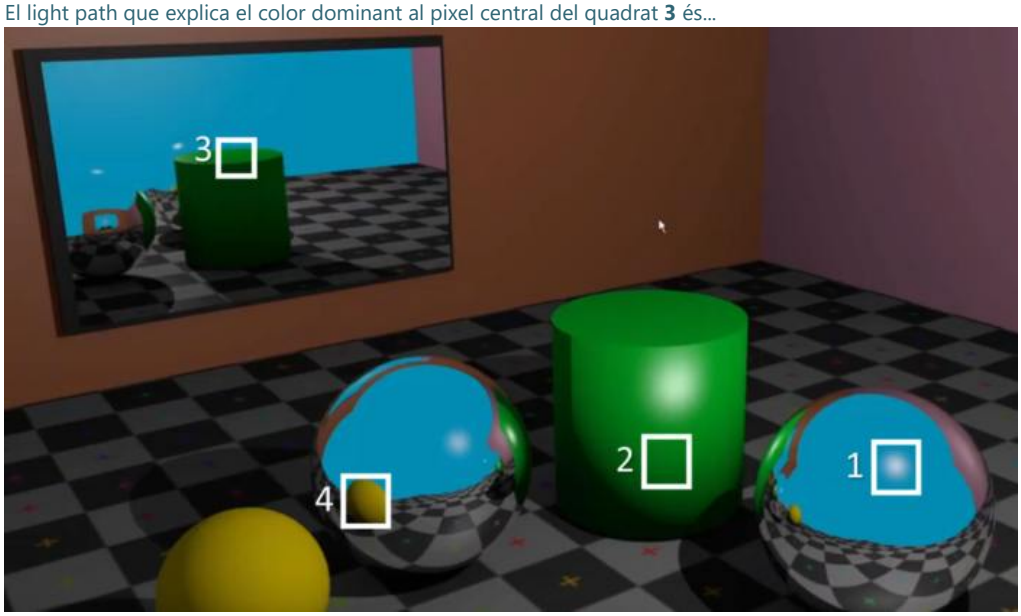
La resposta correcta és: $-L, R_L$

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El light path que explica el color dominant al pixel central del quadrat **3** és...



[Cast]

Trieu-ne una:

- LSDE
- LDSE ✔
- LSDSE
- LSE

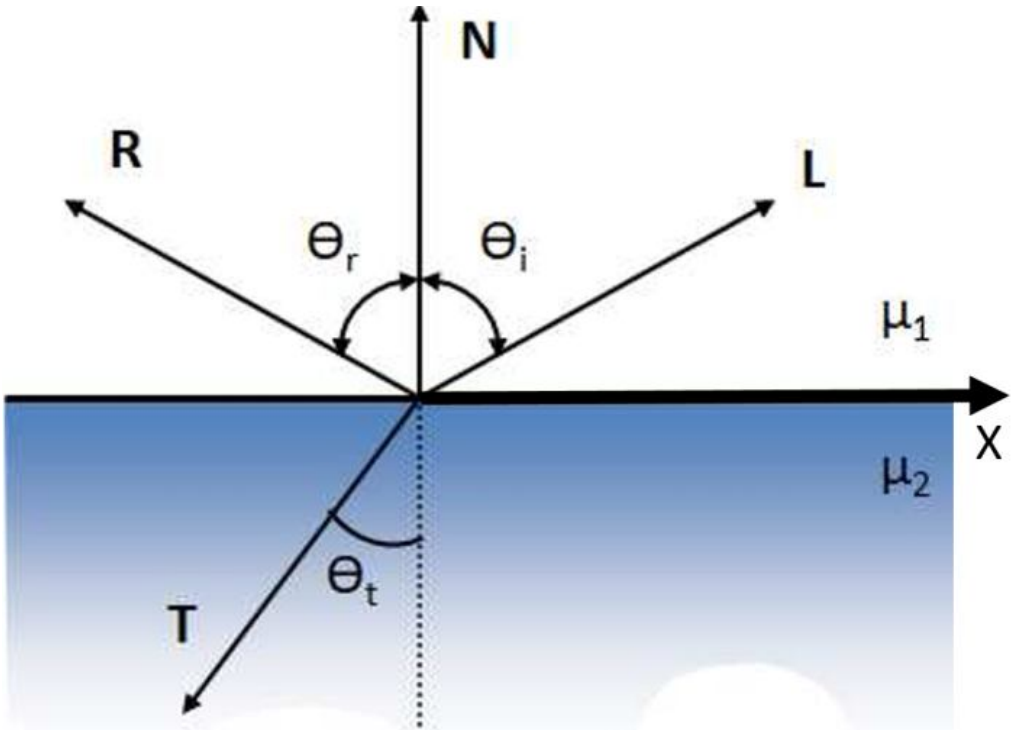
La resposta correcta és: LDSE

Pregunta **5**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Assuming que N = (0, 1, 0) i L=(0.44, 0.90, 0.00), i que els dos medis tenen índexs de refracció 1.30 i 2.50, calcula (amb el signe correcte) la component X del vector unitari trasmès T.



[Cast]

Resposta: 0,2288 ✖

La resposta correcta és: -0,22666274506411

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica el valor de u (enter) que fa correcte aquest codi:

```
QImage img4("file.png");
QImage T5 = img4.convertToFormat(QImage::Format_ARGB32);
glGenTextures(1, &textureId6);
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, T5.width(), T5.height(), 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, T5.bits());
g.glActiveTexture(GL_TEXTURE8);
g.glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, textureId6);
program->bind();
program->setUniformValue("textureMap", u);  // sampler2D
```

[Cast]

Resposta: 8 ✔

La resposta correcta és: 8

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

El punt 3D que resulta d'aplicar la transformació representada per la matriu $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ al punt (18.00, 6.00, 18.00, 3.00) és...

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Cast]

Trieu-ne una:

- (6.00, 2.00, 18.00)
- (7.00, 5.00, 10.00) ✔
- (15.00, 21.00, 30.00)
- (21.00, 15.00, 30.00)

La resposta correcta és: (7.00, 5.00, 10.00)

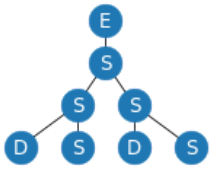
Pregunta **8**

Correcte

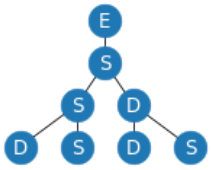
Puntuació 1,00 sobre 1,00

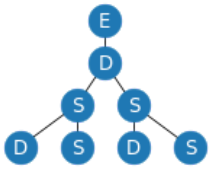
Indica quin arbre de rajos pot ser generat per Ray Tracing clàssic:
[Cast]

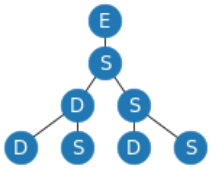
Trieu-ne una:



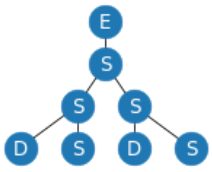
✔







La resposta correcta és:

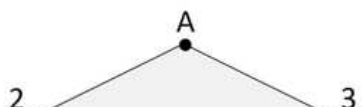


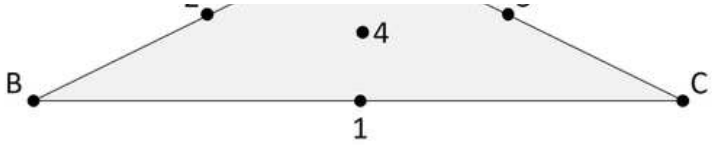
Pregunta **9**

Incorrecte

Puntuació -0,33 sobre 1,00

La figura mostra un triangle definit pels punts A, B, C.





Indica les coordenades baricèntriques (alfa, beta, gamma) del punt indicat amb un 4.

[Cast]

Trieu-ne una:

- (1/2, 0, 1/2)
- (1/2, 1/2, 1/2)
- (1/3, 1/3, 1/3)
- (1/2, 1/2, 0) ✖

La resposta correcta és: (1/3, 1/3, 1/3)

Pregunta **10**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

En quin espai no és correcte interpolar simplement (s,t) quan usem una càmera perspectiva?
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space
- world space
- clip space
- NDC ✔

La resposta correcta és: NDC

Pregunta **11**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
// draw a scene containing opaque and semitransparent objects
void X:paintGL()
{
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glDepthMask(GL_TRUE);
  opaque_objects.draw(); // unsorted
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  __________;
  semitransparent_objects.draw(); // unsorted
  glDisable(GL_BLEND);
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- glDisable(GL_DEPTH_TEST)
- glDepthMask(GL_FALSE) ✔

- glDisable(GL_BLEND)
- glBlendComb(GL_SUB)

La resposta correcta és: glDepthMask(GL_FALSE)

Pregunta **12**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tenim una escena tancada que conté 49 objectes difosos i 3 llums puntuals. Volem generar una imatge de 640 x 1080 pixels amb Ray Tracing clàssic. Quants **shadow rays** cal llançar? (indica la resposta amb un enter)
[Cast]

Resposta: 2073600 ✔

La resposta correcta és: 2073600

Pregunta **13**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica quina és l'opció més adient per a completar aquest codi a l'espai o espais indicats per '___':

```
vec4 trace(Ray ray, float mu) {
  if ( intersectScene(ray, Phit, Nhit, muHit, Kd, Kr, Kt) )  {
      Ray shadowRay = Ray(Phit, normalize(lightPos-Phit));
      bool inShadow = intersectScene(shadowRay, aux);
      if (inShadow) shadow = 0.2; else shadow = 1.0;
      color+= shadow*light(Nhit, -ray.dir, lightPos-Phit, Kd, vec4(1.0));
      vec3 R = reflect(ray.dir, Nhit);
      color += Kr*trace(Ray(Phit, R),  mu);
      vec3 T = refract(ray.dir, Nhit, __________);
      if (length(T)>0.0)  color+=Kt*trace(Ray(Phit, T), muHit);
  }
  else  color+=samplePanorama(ray.dir);
  return color;
}
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- mu
- mu*muHit
- mu/muHit ✔
- muHit/mu

La resposta correcta és: mu/muHit

Pregunta **14**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Per un determinat pixel (x,y), els valors al frame buffer són: depthBuffer[x,y]=0.5, stencilBuffer[x,y]=4. El test s'ha configurat amb

glStencilTest(GL_ALWAYS, 6, 255). Si es genera un fragment per aquest pixel, amb gl_FragCoord.xyz = (x, y, 0.6), indica quin serà el resultat final al stencilBuffer, si l'operació està configurada amb: glStencilOp(GL_DECR, GL_ZERO, GL_REPLACE);
[Cast]

Trieu-ne una:

- 0 ✔
- 6
- 4
- 3

La resposta correcta és: 0

Pregunta **15**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Siguin:
M: submatriu 3x3 de la modelMatrix
V: submatriu 3x3 de la viewMatrix,
P: submatriu 3x3 de la projectionMatrix,
la matriu que ens permet transformar **normals** de **object** space a **world** space es pot calcular com...
[Cast]

Trieu-ne una:

- $(MV)^{-1}$
- M^{-T} ✔
- M^{T}
- $(MV)^{-T}$

La resposta correcta és: M^{-T}

Pregunta **16**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

L'expressió GLSL que representa l'expressió matemàtica $K_d I_d (N \cdot L)$ és:
[Cast]

Trieu-ne una:

- matDiffuse * lightDiffuse * normalize(N) * normalize(L)
- matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L) ✔
- matDiffuse * lightDiffuse * cross(N,L)
- matDiffuse * lightDiffuse * N * L

La resposta correcta és: matDiffuse * lightDiffuse * dot(N,L)

Pregunta **17**
Correcte
Puntuació 1,00 sobre 1,00

Diposem d'aquesta textura:

Indica amb quina opció el FS de sota obté aquest resultat amb l'objecte plane:

Recorda que plane.obj té coordenades de textura en [0,1].

```
        fragColor = texture(colorMap, factor*vtexCoord + offset)
```

[Cast]

Trieu-ne una:

- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(1.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 0.0); offset=vec2(0.0, 1.0);
- factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0); ✔
- factor=vec2(1.0, 0.4); offset=vec2(0.4, 4.0);

La resposta correcta és: factor=vec2(0.1, 1.0); offset=vec2(0.4, 0.0);

Pregunta **18**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Tria l'espai de coordenades en que ha d'estar P per tal que la transformació **modelViewMatrix*P** tingui sentit
[Cast]

Trieu-ne una:

- object space ✔
- eye space
- world space
- clip space

La resposta correcta és: object space

Pregunta **19**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Soposa que P és un punt en eye space. Una forma d'obtenir en un FS la direcció del vector normal en eye space és...
[Cast]

Trieu-ne una:

- normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P))) ✔
- dot(dFdx(P), dFdy(P))
- normalMatrix * P
- normalize(dot(dFdx(P), dFdy(P)))

La resposta correcta és: normalize(cross(dFdx(P), dFdy(P)))

Pregunta **20**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica la matriu que s'utilitza a la tècnica de shadow mapping per obtenir les coordenades de textura (s,t,p,q) d'un vèrtex, **si el vèrtex es troba en object space**.
[Cast]

Trieu-ne una:

- S(0.5)*T(0.5)*P
- T(0.5)*S(0.5)*P*V*M ✔
- T(0.5)*S(0.5)*P*V
- M*P*V

La resposta correcta és: T(0.5)*S(0.5)*P*V*M

◄ Qüestionari Gràfics 11 octubre 2022

Salta a...

Qüestionari competències transversals Gener 2023 ►

Començat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:28
Estat	Acabat
Completat el	divendres, 20 de gener 2023, 12:38
Temps emprat	9 minuts 46 segons
Punts	6,00/7,00
Qualificació	**8,57** sobre 10,00 (**86**%)

Pregunta **1**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

According to the paper *Industry use of virtual reality in product design and manufacturing: a survey* , a common goal in VR industry users is centered around visibility/viewability, which consists of...

Trieu-ne una:

- maximizing the field-of-view of the VR display
- improving the resolution and image quality of the VR display
- evaluating the need for correction glasses in VR users
- evaluating the visibility of a human given a particular setting or posture ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: evaluating the visibility of a human given a particular setting or posture

Pregunta **2**

Incorrecte

Puntuació 0,00 sobre 1,00

Aproximadament a quantes xerrades (seminaris del grup ViRVIG) has assistit (presencial o online)?
[Cast]

Resposta: 0 ✖

La resposta correcta és: 1

Pregunta **3**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

According to the paper *A Survey on Multimodal Medical Data Visualization* , Indirect Volume Rendering (IVR) consists in...

Trieu-ne una:

- rendering data from multiple scanners
- rendering the volume data using deferred shading
- No vull contestar la pregunta
- rendering the volume data using multiple levels of opacity
- rendering a triangulated surface extracted from the volume data ✔

La resposta correcta és: rendering a triangulated surface extracted from the volume data

Pregunta **4**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

A CAVE is...

Trieu-ne una:

- a head-mounted display with head tracking
- a spherical projection screen
- any immersive VR system
- a room-size system with projection screens ✔
- No vull contestar la pregunta

La resposta correcta és: a room-size system with projection screens

Pregunta **5**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

The way power consumption is controlled in the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* is by choosing among:

Trieu-ne una:

- different voltage settings
- different shaders, and their quality level (resolution, lighting model...), for each rendering pass ✔
- different resolutions for the detail textures
- No vull contestar la pregunta
- different target frame rates

La resposta correcta és: different shaders, and their quality level (resolution, lighting model...), for each rendering pass

Pregunta **6**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

The method described in the paper *On-the-Fly Power-Aware Rendering* uses the SSIM metric for measuring...

Trieu-ne una:

- No vull contestar la pregunta
- the per-frame power consumption
- the quality error in the rendered images ✔
- how balanced are the tasks executed in the different GPU stages
- the power consumption in the shading stage

La resposta correcta és: the quality error in the rendered images

Pregunta **7**

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Indica aproximadament a quants seminaris/xerrades del grup has assistit (presencial o connectat amb Gmeet)

Resposta: 1 ✔

La resposta correcta és: 1

◄ Examen final G (20 de gener 2023)

Salta a...

Examen (incidències) ►